

Programme « ProgOlfacto » version 8.0

Manuel d'utilisation

Dans ce manuel, vous trouverez tous les détails sur l'utilisation du programme « ProgOlfacto » qui permet de piloter différents olfactomètres ainsi que le dispositif « PsychoSniff ». Le programme est écrit sous LabView (National Instrument) et fonctionne sous Windows 10.

IMPORTANT : à lire absolument avant de démarrer un olfactomètre

Avant de lancer le programme, vous devez relier l'olfactomètre à l'ordinateur. Différents câbles sont nécessaires : un câble USB pour le pilotage de la carte d'entrées/sorties NI-USB (ou bien 2 câbles USB selon la version de l'olfactomètre) et un câble série RS232 pour le pilotage des régulateurs de débit.

Vous devez également relier l'arrivée d'air comprimé à la face arrière de l'olfactomètre. **Ne jamais laisser l'olfactomètre allumé sans circulation d'air !** Cela pourrait entraîner au bout d'une dizaine de minutes une surchauffe et la détérioration des régulateurs de débit.

Pour certaines cartes NI, les voies numériques (qui sont utilisées ici pour commander les électrovannes) sont par défaut configurées en 'Entrée' ou bien sont configurées en 'Sortie' avec un état 'Haut'. Le programme « ProgOlfacto » les utilise en 'Sortie' avec un état 'Bas'. Donc dans tous les cas, il faut absolument procéder dans l'ordre suivant pour démarrer l'ensemble du dispositif :

- Ne pas allumer l'olfactomètre en premier, mais ouvrir les arrivées d'air et de vide
- Allumer d'abord le PC et relier le PC à l'olfactomètre (liaisons USB et Série) ; la LED rouge 'Carte' en face avant doit s'allumer (ou les 2 LED rouges suivant le modèle)
- Si les LED vertes (voies odeurs) et la LED ambre s'allument également, c'est que la carte NI n'est pas correctement configurée par défaut ; passer à l'étape suivante !
- Démarrer alors le programme "ProgOlfacto" : si tout est correctement connecté, aucun message ne devrait apparaître et les LED vertes et ambre devraient s'éteindre
- Allumer alors l'olfactomètre

Cette documentation est écrite pour un olfactomètre à 10 odeurs. Elle s'étend facilement à un olfactomètre à plus de 10 odeurs notamment lors de la création des fichiers de protocole.

Sommaire

- 1 - Branchement d'un olfactomètre
- 2 - Branchement du boîtier « PsychoSniff »
- 3 - Présentation générale du programme
 - 3.1 - Fichier de configuration du programme
 - 3.2 - Configuration et choix du dispositif
 - 3.3 - Premier aperçu des différents onglets
- 4 - Onglet « Sujet/Fichiers »
- 5 - Onglet « Calibration » du signal respiratoire
- 6 - Onglet « Pré-tests »
- 7 - Onglet « Mode Protocole »
 - 7.1 - Chronogramme général
 - 7.2 - Format du fichier de paramétrage
 - 7.2.1 - Instructions sonores et visuelles
 - 7.2.2 - Questionnaire visuel simple avec boîtier réponse
 - 7.2.3 - Questionnaire visuel avec échelle (curseur horizontal)
 - 7.2.4 - Questionnaire visuel avec pointage 2D
 - 7.3 - Enchaînement des instructions (chronogrammes spécifiques)
 - 7.3.1 - Mode classique
 - 7.3.2 - Mode synchronisé
 - 7.4 - Format des fichiers de résultats
 - 7.5 - Feedback visuel (questionnaire avec boîtier réponse)
 - 7.5.1 - Temps d'affichage du Feedback
 - 7.5.2 - Paramétrage du feedback via le questionnaire simple
- 8 - Onglet « Mode Bloc »
 - 8.1 - Chronogramme classique
 - 8.2 - Chronogramme séries enchaînées
 - 8.3 - Format du fichier de paramétrage
 - 8.4 - Format des fichiers de résultats
- 9 - Onglet « PsychoSniff »
 - 9.1 - Chronogramme
 - 9.2 - Format du fichier de paramétrage
 - 9.2.1 - Instruction visuelle, questionnaire visuel simple ou avec échelle ou pointage 2D
 - 9.2.2 - Questionnaire spécifique « PsychoSniff »
 - 9.3 - Format des fichiers résultats
- 10 - Onglet « Rinçage »
- 11 - Onglet « Options »
 - 11.1 - Paramètres généraux et informations ports
 - 11.2 - Paramètres des modes Pré-test, Protocole et « PsychoSniff »
 - 11.3 - Paramètres des images et de l'écran sujet

12 – Onglet « RV »

12.1 - Paramétrage du fichier de configuration des odeurs

12.2 - Paramétrage de la communication Ethernet et code trame

12.3 – Sélection du mode et lancement

12.4 – Format des fichiers résultats

Annexe 1 – Fichier de configuration « ProgOlfacto.ini » et répertoire système

Annexe 2 – Version spécifique 1101

Codes couleurs

En rouge	Remarques et mises en garde importantes
En vert	Noms des répertoires ou des fichiers
En bleu	Menus du programmes (onglets, boutons, labels etc ...)
En gris / Police Arial	Éléments ou contenus des fichiers d'exemples

1 - Branchement de l'olfactomètre

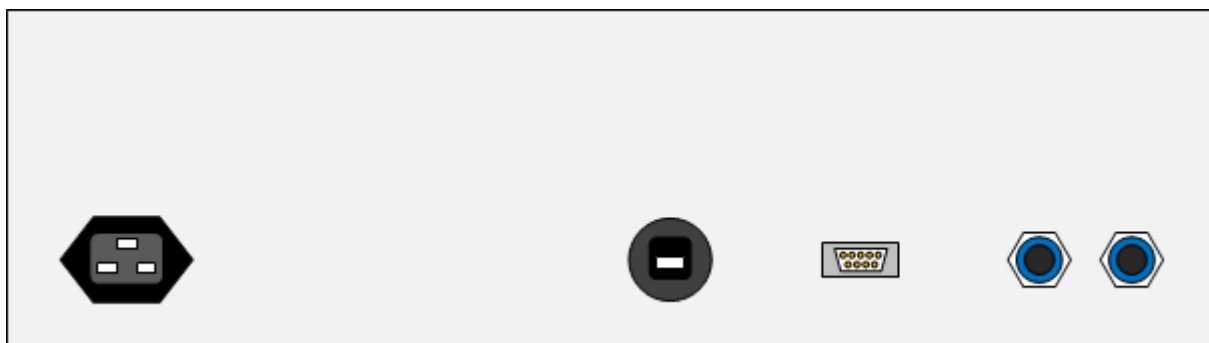
Comme mentionné précédemment dans la rubrique "*IMPORTANT*", l'installation de l'olfactomètre nécessite plusieurs connexions. Bien respecter également l'ordre de mise en route et l'alimentation des différents organes sous peine d'un mauvais fonctionnement. Vous devez brancher l'olfactomètre à une prise secteur 230V. Pour le pilotage de la carte NI (ou des 2 cartes NI selon le modèle de l'olfactomètre), reliez l'ordinateur au boîtier à l'aide d'un (ou 2) câble USB ainsi que le câble série RS232 pour le pilotage des régulateurs de débit. Si un des câbles n'est pas branché, des messages s'affichent au lancement du programme, vous invitant à vérifier les différentes connexions. Le port USB utilisé par la carte NI est automatiquement attribué lors du lancement. Le numéro attribué est mentionné dans l'onglet **Options** et doit être différent de NULL (typiquement Dev1 à Dev10). Le port COM doit éventuellement être ajusté si nécessaire (cette opération est décrite dans l'onglet **Options**, paramètre **Port COM à utiliser**). Le port COM n'est pas utilisé dans le mode « Psychosniff ».

Important : s'il y a 2 cartes NI-USB, le numéro de port de la seconde carte doit obligatoirement être supérieur au numéro de port de la première carte !

Vous devez également brancher le capteur de respiration en face avant. Une LED de couleur bleue indique le bon fonctionnement du capteur. L'intensité de cette LED dépendra de la respiration du sujet. Enfin, si vous pensez utiliser le boîtier réponse, brancher le sur le connecteur DB9 en face avant. Optionnellement, vous pouvez également brancher des câbles sur les 3 connecteurs BNC de la face avant pour :

- Entrer un signal de déclenchement (Trigger IN)
- Envoyer le signal de sortie 'Odeur' sur un appareil externe (Trigger OUT)
- Envoyer le signal respiratoire sur un appareil externe (Signal OUT)

Schéma de la face arrière :

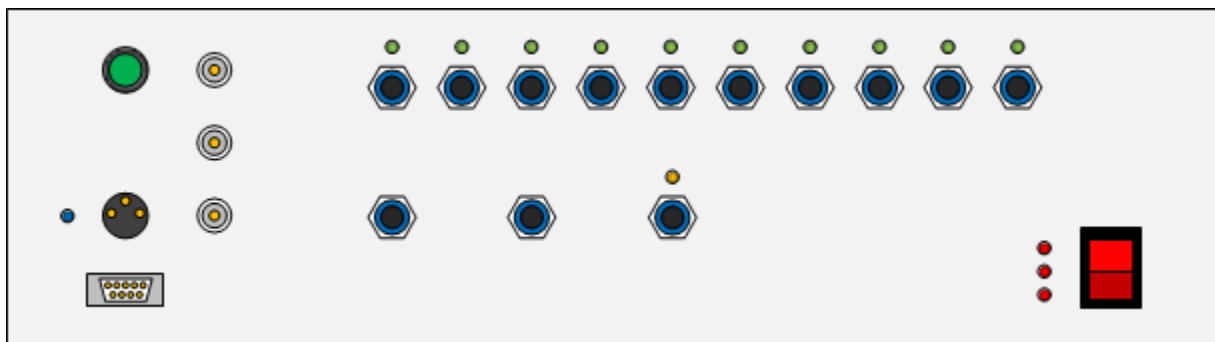


Légende de la face arrière (de gauche à droite) :

- Fiche alimentation 230V
- Connecteur USB pour liaison carte NI vers PC (un second connecteur peut être présent en fonction du modèle d'olfactomètre)
- Connecteur RS232 pour liaison régulateurs vers PC
- Raccord pneumatique 6mm pour la sortie évacuation
- Raccord pneumatique 6mm pour l'entrée air comprimé

Du point de vue pneumatique, vous devez alimenter l'olfactomètre en air comprimé (minimum 3 bars, maximum 8 bars) et prévoir une sortie pour l'évacuation (un dispositif de vide si l'olfactomètre n'est pas pourvu d'un système interne de Venturi). Utiliser des tuyaux de diamètre 6mm à connecter sur la face arrière du boîtier. Relier également les sorties pneumatiques de la face avant à la tête de mélange avec des tuyaux de diamètre 4mm. Vous devez impérativement connecter les 3 sorties suivantes : Air vecteur, Aspiration et Air compensé ; par contre, vous n'êtes pas obligé de connecter toutes les sorties 'Odeur'. Dans ce cas, veillez à bien obstruer les entrées non utilisées sur la tête de mélange.

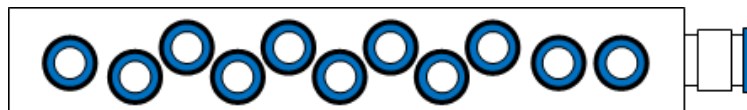
Schéma de la face avant (olfactomètre à 10 odeurs) :



Légende (de bas en haut et de gauche à droite) :

- Synchronisation et déclenchement sur signal externe (Trigger IN) : interrupteur poussoir vert (déclenchement manuel) et connecteur BNC
- Connecteur BNC pour signal envoi odeur (Trigger OUT)
- Signal respiratoire : LED bleue de contrôle, connecteur DIN 3 points pour capteur et BNC pour sortie signal respiratoire
- Connecteur DB9 pour boîtier réponse
- 10 raccords pneumatiques 4mm surmontés de LED vertes pour sorties odeurs
- Raccords pneumatiques 4mm pour sortie air vecteur
- Raccords pneumatiques 4mm pour sortie aspiration
- Raccords pneumatiques 4mm surmontés d'une LED jaune pour sortie air compensé
- 3 LED rouges de contrôle : connexion carte, alimentations 12V et 24V
- Interrupteur général rouge

Schéma de la tête de mélange à 8 odeurs (vue de coté) :



Légende (branchement des tuyaux de gauche à droite) :

- Arrivée air vecteur
- Arrivées des 8 odeurs
- Arrivée aspiration
- Arrivée air compensé
- Sortie sur le côté droit en direction du nez

2 - Branchement du boîtier « PsychoSniff »

Pour le boîtier « PsychoSniff », le câble d'alimentation 230V sort directement du boîtier en face arrière, et il suffit de relier le boîtier à l'ordinateur avec le cordon USB connectable également sur la face arrière. Le port COM n'est pas utilisé dans le mode « Psychosniff ».



Légende (de gauche à droite et de haut en bas) pour la face avant du boîtier :

- Connecteur DB9 pour boîtier réponse
- Connecteur BNC pour signal de sortie (Trigger OUT)
- Connecteur DIN 3 points pour capteur de respiration
- Connecteur BNC pour signal d'entrée (Trigger IN)

3 – Présentation générale du programme « ProgOlfacto »

Le programme est constitué des plusieurs onglets dont certains ne sont visibles et/ou accessibles uniquement dans certaines conditions. En effet, au lancement du programme, celui-ci fait appel à un fichier de configuration nommé **ProgOlfacto.ini** et situé dans le répertoire système local de l'utilisateur, c'est-à-dire dans le répertoire :

C:\Utilisateurs\Nom d'utilisateur\AppData\Local\ProgOlfacto

Attention, très souvent, le répertoire **AppData** est caché sous Windows. Il convient donc de le rendre visible.

3.1 – Fichier de configuration du programme

Ce paragraphe décrit uniquement les champs présents dans le fichier **ProgOlfacto.ini** qui sont indispensables au bon fonctionnement des dispositifs. Ce fichier de configuration est un fichier texte que l'on peut éditer directement avec l'application « Bloc-notes » de Windows, mais que l'on peut également éditer à partir du programme lui-même (voir l'onglet **Options**, utilisation du bouton **[Editer le fichier .ini]**). Pour mieux comprendre le format de ce fichier, voici un exemple concret avec les premières informations :

```
[General]
version = 10
EditeurPDF = "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe"
Modules = "PreTest;ModeProto;ModeBloc;PsychoSniff;Rince;ModeRV"
```

Le fichier contient obligatoirement en première ligne, le label « **[General]** » (notez qu'il est entre crochets). Puis viennent les autres labels dont l'ordre est indifférent. Ici, en seconde ligne, on a le label « **version** » qui va permettre d'identifier et de paramétrer correctement le

dispositif qui est piloté par le programme. Ce label est décrit en détail dans le paragraphe suivant.

Le second label est « EditeurPDF » auquel on associe l'application qui va permettre d'ouvrir ce fichier d'aide à partir du bouton [\[Aide\]](#) présent dans l'interface graphique du programme. Dans l'exemple, on utilise Acrobat Reader (AcroR32.exe) en spécifiant bien le répertoire complet dans lequel se trouve l'exécutable.

Le dernier label est le label « Modules ». Il permet de choisir et de visualiser ou non les différents onglets du programme en fonction de l'utilisation que l'on veut en faire. Les 6 modules possibles sont listés dans le paragraphe 3.3 juste après.

Attention à bien respecter le format dans le fichier [ProgOlfacto.ini](#). Chaque label est suivi du signe égal. Les textes sont entre guillemets. Pour la liste des modules possibles, les modules sont tous séparés par des points-virgules.

3.2 – Configuration et choix du dispositif

Comme le programme « ProgOlfacto » permet de piloter plusieurs types de dispositifs différents, il faut spécifier quel dispositif est utilisé. Le label « version » du fichier de configuration [ProgOlfacto.ini](#) est là pour ça. En principe, sur chaque dispositif une étiquette indique la version à utiliser. Cette version correspond en fait au nombre de voies de l'olfactomètre (nombre d'odeurs différentes que l'on peut envoyer). Actuellement, les versions possibles sont :

version = 10	(utilisé pour les olfactomètres de 10 odeurs et moins et « PsychoSniff »)
version = 12	(une version 1101 spécifique est décrite dans l'Annexe 2)
version = 15	
version = 20	
version = 1010	

Le version 1010 correspond à un olfactomètre à 20 odeurs, mais constitué de 2 cartes NI supportant chacune 10 voies. L'olfactomètre possède alors 2 connecteurs USB en face arrière et également 2 LED rouges en face avant pour le contrôle de la connexion des cartes.

Important : pour le dispositif « PsychoSniff », il faut obligatoirement utiliser la version 10.

3.3 – Premier aperçu des différents onglets

Le programme est donc constitué des plusieurs onglets qui seront tous repris en détail dans les paragraphes suivants. Trois onglets sont visibles obligatoirement et six autres sont optionnels et paramétrables dans le fichier [ProgOlfacto.ini](#). Les 3 onglets de base sont :

- ❖ **Sujet/Fichiers** : permet de sélectionner les noms des fichiers de résultats à écrire, ainsi que l'ensemble des fichiers utilisés dans les différents protocoles
- ❖ **Calibration** : permet de calibrer le signal respiratoire du sujet et ajuster les seuils de détection des phases d'expiration et d'inspiration

- ❖ **Options** : permet de sélectionner tout un ensemble de paramètres, donne des informations sur les ports utilisés et permet également d'éditer le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini**.

Les autres onglets possibles ne sont visibles que s'ils sont mentionnés dans le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini** au niveau du label « Modules ». Ces onglets sont :

- ❖ **Pré-tests** (code **PreTest** dans le label « Modules ») : permet de déclencher manuellement l'olfactomètre afin de tester les odeurs et régler ainsi les différents paramètres (débits et durée) qui leurs sont associés
- ❖ **Mode Protocole** (code **ModeProto** dans le label « Modules ») : permet de lancer l'expérience proprement-dite et d'enchaîner automatiquement les essais qui sont paramétrés dans le fichier de protocole spécifique. Ce mode permet non seulement d'envoyer des odeurs au sujet, mais il donne la possibilité de donner des instructions et d'attendre des réponses à différents questionnaires.
- ❖ **Mode Bloc** (code **ModeBloc** dans le label « Modules ») : permet l'envoi d'odeurs qui peuvent être répétées automatiquement de manière bien définie. Le séquençement est paramétrable via un fichier de paramétrage spécifique. Ce mode est très pratique pour les expériences en IRMf notamment.
- ❖ **PsychoSniff** (code **PsychoSniff** dans le label « Modules ») : cet onglet est utilisé uniquement lorsque le dispositif « PsychoSniff » est branché. Il permet donc de mener une expérience complète en fonction du fichier de paramétrage spécifique.
- ❖ **RV** (code **ModeRV** dans le label « Modules ») : cet onglet est utilisé lorsque l'on veut que les odeurs envoyées soient pilotées par un programme externe via une liaison Ethernet (envoi d'une trame TCP-IP). Ce mode est utilisé notamment lors d'expérience en Réalité Virtuelle.
- ❖ **Rince** (code **Rince** dans le label « Modules ») : permet d'effectuer automatiquement un rinçage de l'olfactomètre et de la tête de mélange.

4 – Onglet « Sujet/Fichiers »

Ce premier onglet permet de sélectionner les 5 items suivants :

- L'identification du sujet et le répertoire de sauvegarde des résultats
- Le fichier de paramétrage du mode protocole
- Le fichier de paramétrage du mode bloc
- Le fichier de paramétrage du mode « PsychoSniff »
- Le fichier de paramétrage du mode RV

La nomenclature utilisé pour l'identification du sujet peut être automatique (avec un horodatage précis) ou bien manuelle. Si le bouton **[Horodater et composer le nom automatiquement]** est coché (vert), la nomenclature intégrera la date et l'heure du moment de l'acquisition. Cette nomenclature assure ainsi le fait de n'avoir jamais plusieurs fichiers avec le même nom et évite les risques d'écrasement. Dans ce cas, vous pouvez générer les noms des fichiers en choisissant 1, 2 ou 3 associations. Ces associations sont paramétrables dans le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini**. Si aucune de ces associations n'est présente, rien n'apparaîtra dans le menu. Voici deux exemples pour comprendre le fonctionnement :

Exemple 1 : NomA = "NumSujet"
 LabelA = "1;2;3;4;5"
 NomB = "Condition"
 LabelB = "Haute;Basse"

L'interface correspondante au paramétrage du fichier de configuration est alors :

The screenshot shows a software window titled 'Nom composé par ...'. It contains several input fields and a dropdown menu. The 'NumSujet' field is set to '1'. The 'Condition' dropdown menu is open, showing 'Haute' (selected) and 'Basse'. The 'Nom générique' field is set to 'olfacto'. On the right, there is a toggle button labeled 'Horodater et composer le nom automatiquement' which is currently turned on (indicated by a green dot). At the bottom, a text box labeled 'Nom actuel :' displays the generated filename: '2021-03-26_08h56m56s_NumSujet=1_Condition=Haute'.

Exemple 2 : NomA = "Sujet"
 LabelA = "Albert;Simon;Fred"
 NomB = "Condition"
 LabelB = "Haute;Basse"
 NomC = "AutreInfo"
 LabelC = "Null"

Et l'interface se présentera cette fois-ci :

The screenshot shows the same software window as before, but with different settings. The 'Sujet' dropdown menu is open, showing 'Albert', 'Simon' (selected), and 'Fred'. The 'Condition' dropdown menu is set to 'Basse'. The 'AutreInfo' field is set to 'Null'. The 'Horodater et composer le nom automatiquement' toggle is still on. The 'Nom actuel :' field now displays: '2021-03-26_09h06m57s_Sujet=Simon_Condition=Basse_AutreInfo=Null'.

Il y a donc 3 associations possibles : NomA avec LabelA, NomB avec LabelB et NomC avec LabelC. Nom[ABC] détermine le nom du champ tandis que Label[ABC] détermine la valeur du champ. Label[ABC] peut être constitué d'une liste de possibilités (comme LabelA = "1;2;3;4;5" dans le premier exemple) ou bien d'un champ libre (comme LabelC = "Null" dans le second exemple). L'utilisateur peut remplir ces champs comme il le souhaite. Le nom des fichiers sont ainsi créés combinant la date et les valeurs des associations. Le nom est visible dans le champ **Nom actuel** : les associations sont séparées par le caractère '_' tandis que Nom[ABC] est lié à Label[ABC] le caractère '=' (voir figures ci-dessus).

Si le bouton **[Horodater et composer le nom automatiquement]** n'est pas coché, vous pouvez librement entrer un nom dans le champ **Nom générique**.

Le nom sélectionné (horodaté ou non) sert de racine commune à l'ensemble des fichiers qui seront produits. Effectivement, plusieurs fichiers seront générés lors du déroulement du programme en mode protocole, en mode bloc, en mode RV ou en mode « PsychoSniff ». Les signaux seront acquis et sauvegardés dans un fichier d'extension '.raw' auquel sera associé un

fichier d'extension '.header' contenant les caractéristiques des signaux. Il ne faut jamais dissocier ces 2 fichiers. Un troisième fichier sera généré automatiquement et sera une simple copie du fichier des paramètres (mode protocole, mode bloc, mode RV ou mode « PsychoSniff ») ; les extensions seront '.protocol'. Un fichier d'extension '.res' sera généré dans le mode protocole et « PsychoSniff » et contiendra les résultats de l'expérience. Enfin, un dernier fichier d'extension '.resPS' sera généré uniquement dans le mode « PsychoSniff » et contiendra les résultats spécifiques à ce mode.

Par exemple, pour une expérience en mode protocole, on aura la série de fichiers suivante :

```
2021-03-26_09h06m57s_Sujet=Simon_Condition=Basse_AutreInfo=NULL.raw  
2021-03-26_09h06m57s_Sujet=Simon_Condition=Basse_AutreInfo=NULL.header  
2021-03-26_09h06m57s_Sujet=Simon_Condition=Basse_AutreInfo=NULL.protocol  
2021-03-26_09h06m57s_Sujet=Simon_Condition=Basse_AutreInfo=NULL.res
```

Les contenus et les formats de tous les fichiers seront décrits dans les paragraphes suivants.

5 – Onglet « Calibration » du signal respiratoire

Le second onglet permet de calibrer le signal respiratoire du sujet. Cette calibration a pour but de positionner le capteur de façon optimale : le signal (tracé en blanc sur le graphe) ne doit jamais être saturé mais les phases d'inspiration et d'expiration doivent être parfaitement visibles. Cette calibration permet ainsi de calculer les amplitudes minimale et maximale du signal et de fixer ainsi les coefficients d'amplification et d'offset. Elle permet également de fixer automatiquement (ou manuellement) les seuils de détection des phases d'expiration et d'inspiration. Une fois installé, le capteur de respiration ne doit plus être bougé. Si celui-ci bouge en cours d'expérience, il est conseillé de refaire une calibration du signal (ou au pire d'ajuster les seuils de détection).

Pour démarrer la calibration, appuyer sur le bouton vert [\[Lancer la calibration\]](#). Par défaut, celle-ci dure 20 secondes mais elle peut être interrompue à tout moment en appuyant sur le bouton orange [\[Interrompre la calibration\]](#). Lors de la calibration, le signal respiratoire est tracé en blanc sur le graphe et s'ajuste automatiquement de façon à égaliser les volumes 'positif' (phase expiratoire) et 'négatif' (phase inspiratoire) situés entre la courbe du signal et la ligne du zéro. Le seuil de détection de la phase d'expiration est matérialisé par une ligne rouge (à 0 par défaut) ; le seuil de détection de la phase d'inspiration est matérialisé par une ligne jaune (également à 0 par défaut). Ces deux seuils peuvent être modifiés si besoin via l'interface, de même que la durée de la calibration.

Rappel important : la phase d'expiration est positive et la phase d'inspiration est négative.

6 – Onglet « Pré-tests »

Cet onglet n'est pas visible par défaut ; il faut donc spécifier son utilisation dans le fichier de configuration [ProgOlfacto.ini](#) (voir le paragraphe Annexe 1). Par ailleurs, il n'est pas utilisé dans le mode « PsychoSniff ».

Il permet de déclencher manuellement l'olfactomètre afin de tester les odeurs et régler les différents paramètres (débits et durée) qui leurs sont associés. Pour effectuer un pré-test, vous pouvez équiper le sujet du capteur de respiration préalablement calibré, ou bien déclencher manuellement l'envoi de l'odeur.

Sur la partie supérieure de l'onglet sont représentées les différentes commandes des odeurs dont le nombre (20 possibilités au total sur 2 lignes) s'adapte en fonction de la version de l'olfactomètre. Un indicateur orange matérialisant l'électrovanne d'air compensé (LED jaune sur la face avant de l'appareil) est également présent. En haut à droite, vous trouvez les commandes des différents débits et la durée de l'envoi de l'odeur.

Pour démarrer le pré-test, régler les différents paramètres (cocher de l'odeur à envoyer, sélectionner les débits et durée), puis appuyer sur le bouton vert [\[Lancer le pré-test\]](#). L'acquisition du signal respiratoire commence, puis après une période d'attente (voir dans l'onglet [Options](#) le paramètre [Durée d'attente avant l'odeur - Pré-tests](#)), le système est activé pour détecter les phases d'expiration. A la première phase détectée, l'olfactomètre est déclenché et l'odeur est alors envoyée pendant la durée spécifiée. A l'issue de cette stimulation, il s'en suit une phase de repos (voir dans l'onglet [Options](#) le paramètre [Durée de repos après l'odeur - Pré-tests](#)).

En appuyant sur le bouton rouge [\[Déclenchement manuel immédiat\]](#), vous court-circuitez le déclenchement de l'olfactomètre sur la phase d'expiration. Dans ces conditions, l'odeur est envoyée dès que vous appuyez sur le bouton ; vous n'êtes donc pas obligé d'utiliser le capteur de respiration et faire de calibration.

Le pré-test peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton orange [\[Interrompre le pré-test\]](#).

7 – Onglet « Mode protocole »

Cet onglet n'est pas visible par défaut ; il faut donc spécifier son utilisation dans le fichier de configuration [ProgOlfacto.ini](#) (voir le paragraphe Annexe 1).

L'onglet protocole permet de lancer l'expérience proprement-dite et d'enchaîner de façon automatique les essais qui sont paramétrés dans le fichier protocole. Cette partie traite donc les points suivants :

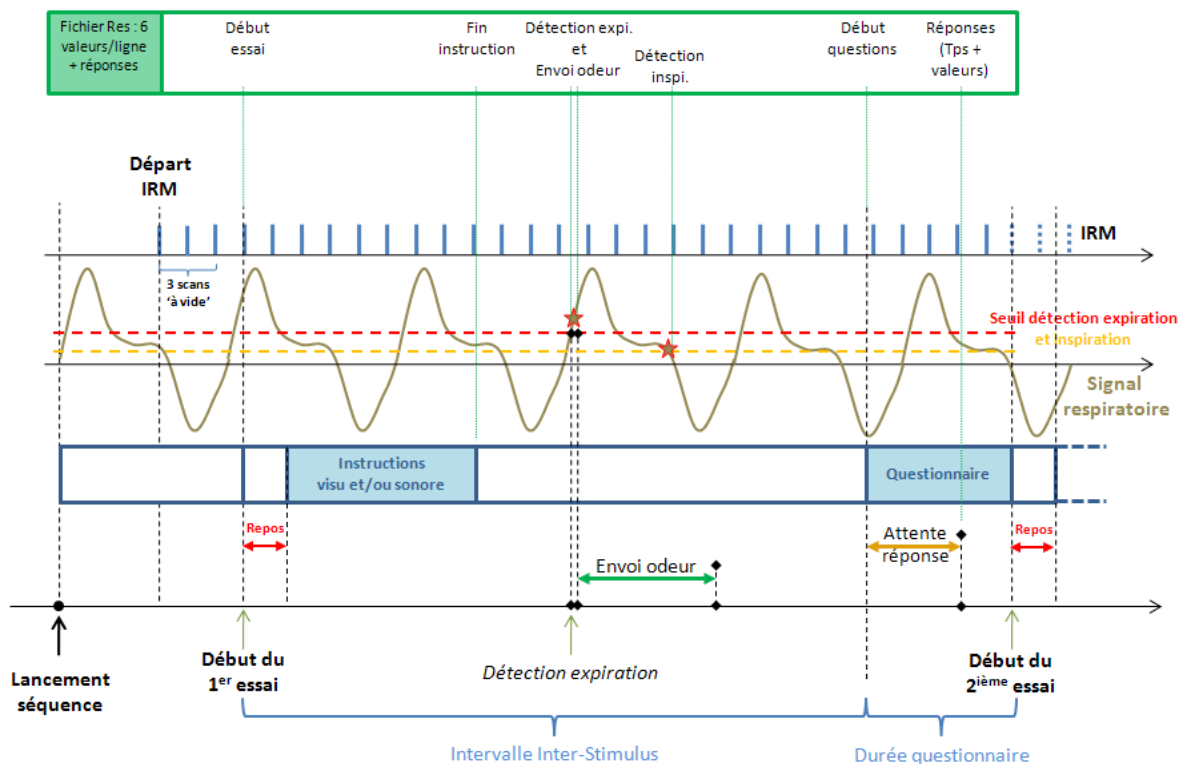
- Le dérouls temporel de l'expérience (chronogramme)
- Description et format du fichier de protocole
- Description et format des fichiers de résultats

D'une manière générale, le mode protocole permet de présenter au sujet des instructions visuelles et une sonore, puis d'envoyer une odeur, et enfin de présenter un questionnaire à la fin de l'essai. Ces étapes sont plus ou moins complexes en fonction du protocole établi.

On appelle 'Mode classique' le mode dans lequel les instructions visuelles sont indépendantes de la respiration du sujet. On appelle 'Mode synchronisé' le mode dans lequel la dernière instruction visuelle est synchronisée sur la phase d'inspiration du sujet. Le mode est sélectionnable en bas à droite de l'onglet avec le bouton [\[Mode\]](#).

7.1 – Chronogramme général

Pour simplifier dans un premier temps les choses, le dérours temporel général est donné par la figure ci-dessous. Dans le cadre supérieur vert sont mentionnés les résultats enregistrés dans le fichier '.res' (voir plus de détails dans les paragraphes suivants).



Pendant la phase qui précède le premier essai, il est possible d'attendre éventuellement un trigger pour une synchronisation externe (départ d'IRM par exemple). Pendant ce temps, un texte 'Repos' est présenté au sujet, en général sur un écran secondaire (voir l'onglet [Options](#) pour l'utilisation de tous ces paramètres). Lorsqu'un essai démarre, l'enchaînement est alors le suivant :

- Le texte 'Repos' est maintenue pendant la durée repos
- Si elles existent, les instructions sont envoyées : l'instruction sonore et la première instruction visuelle sont envoyées au même instant
- Dès que les instructions cessent, un écran blanc est présenté
- La première phase d'expiration qui suit est détectée et l'odeur est envoyée pendant la durée définie dans le fichier de protocole
- L'odeur est stoppée, puis, si un questionnaire visuel est demandé, il apparaît et les réponses du sujet sont attendues
- L'essai suivant est déclenché et on retourne à l'étape 1

Si vous désirez synchroniser le programme avec un trigger externe (provenant d'un imageur par exemple), il est important de noter que le lancement de la séquence doit être fait avant de démarrer l'appareil externe. En effet, une fois lancé, le programme est en attente des triggers. Le premier essai ne démarre réellement que sur le premier trigger valide, c'est à dire après avoir laissé passer un nombre de scans 'à vide' (voir l'onglet [Options](#) pour plus de détails).

Pour démarrer le protocole, appuyez sur le bouton vert [\[Lancer les essais\]](#). Vous pouvez à tout moment arrêter le déroulement en appuyant sur le bouton orange [\[Interrompre les essais\]](#) pour un arrêt complet de la séquence. Vous pouvez également pendant le déroulement faire une pause qui est effective à la fin de l'essai en cours. Pour cela, appuyer sur le bouton orange [\[Faire une pause à la fin de l'essai\]](#) : une image "Pause" apparaît sur l'écran du sujet. Pour continuer l'expérience, appuyer à nouveau sur le bouton rouge [\[Reprendre ...\]](#). Durant cette pause, il est alors possible de changer le numéro de l'essai en cours pour sauter un essai par exemple, ou au contraire refaire un essai déjà passé.

Vous pouvez générer manuellement un trigger fictif en appuyant sur le bouton vert situé en face avant de l'olfactomètre. Ceci produit le même effet qu'un trigger arrivant sur la BNC correspondante.

7.2 – Format du fichier de paramétrage

Avant de voir les différentes possibilités qui concernent le déroulement temporel, nous allons décrire le fichier de protocole qui est constitué par la liste des essais successifs. Chaque ligne décrit donc un essai et est composée ainsi :

- Durée totale d'un essai (en millisecondes), c'est à dire l'ISI
- Liste des électrovannes à ouvrir avec la durée d'ouverture en millisecondes
- Le débit du régulateur Odeur (en ml/min)
- Le débit du régulateur Air vecteur (en ml/min)
- Le débit du régulateur Aspiration (en ml/min)
- Nom du fichier d'instruction sonore (ou NULL si non) : une seule instruction sonore possible mise dans un fichier '.wav'
- Nom du fichier d'instructions visuelles (ou NULL si non) : une ou plusieurs instructions visuelles possibles successives mises dans un fichier texte (voir après)
- La valeur NULL ou TYPE1 : ce paramètre est utilisé dans le mode synchronisé (voir le paragraphe 7.3.2 partie 3)
- Nom du fichier questionnaire visuel simple (ou NULL si non) : une ou plusieurs questions possibles mises dans un fichier texte (voir après)
- Nom du fichier questionnaire visuel avec échelle (ou NULL si non) : une ou plusieurs questions possibles mises dans un fichier texte spécifique (voir après)
- La valeur NULL : ce paramètre n'est pas utilisé pour l'instant ; il servira à une extension possible du programme

Voici un exemple du contenu d'un fichier protocole (avec 3 essais, olfactomètre à 8 odeurs) :

15000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1000	500	InstructionSon.wav	Instruction1.txt	NULL	Question.txt	NULL	NULL
15000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	500	1500	500	NULL	Instruction2.txt	NULL	Question.txt	NULL	NULL
15000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	500	1000	500	InstructionSon.wav	NULL	NULL	NULL	Evaluation.txt	NULL

Dans cet exemple, tous les essais durent 15 secondes (ISI=15s). On présente le même questionnaire simple pour les deux premiers essais et un questionnaire avec échelle à la fin du troisième essai :

- Essai 1 : on envoie une instruction sonore et visuelle, on envoie l'odeur 1 pendant 3 secondes avec un débit de 300 ml/min dans un air vecteur de 1000 et une aspiration de 500
- Essai 2 : pas d'instruction sonore, on envoie une autre instruction visuelle, on envoie l'odeur 2 pendant 2,5 secondes avec un débit de 500 ml/min dans un air vecteur de 1500 et une aspiration de 500
- Essai 3 : on envoie une instruction sonore, pas d'instruction visuelle, on envoie l'odeur 3 pendant 2 secondes avec un débit de 500 ml/min dans un air vecteur de 1000 et une aspiration de 500

Les fichiers d'instruction sonore est un fichier au format '.wav'. Les fichiers d'instructions visuelles et les questionnaires sont des fichiers textes. Attention : dans l'exemple, pour une meilleure lisibilité, les répertoires n'ont pas été mentionnés devant les noms des fichiers

Important : les noms des différents fichiers doivent être mentionnés avec les noms des répertoires dans lesquels ils se trouvent (chemins absolus) !

7.2.1 – Instructions visuelles

Les instructions visuelles sont contenues dans des fichiers texte. Chaque fichier est constitué par la liste des instructions qui sont présentées les unes à la suite des autres. Chaque ligne décrit une instruction et est composée ainsi :

- Durée totale de présentation de l'instruction (en millisecondes) ; il peut être négatif pour la dernière instruction (voir l'exemple 2 ci-après)
- Texte de l'instruction ; Plusieurs possibilités :
 - Mettre le texte NULL pour avoir une image blanche sans aucun texte
 - Mettre un texte libre ; si vous voulez plusieurs lignes, séparées les par les caractères '\n' ; le texte peut être remplacé par le nom d'un fichier image au format '.jpg' (ne pas mentionné le répertoire) ; dans ce cas, les textes ou les images sont présentés de façon centré sur l'écran du sujet. A vous de bien paramétrer notamment la taille des textes (voir l'onglet **Options**) et la taille des images en fonction de l'écran utilisé
 - Positionner plusieurs textes ou images sur l'écran ; dans ce cas, pour chaque item, il faut mettre les différents textes ou images entre crochet [] et mentionner la position x et y ainsi que la taille du texte ; voir le second exemple ci-après pour plus de détails sur la syntaxe

Important : toutes les images '.jpg' utilisées doivent être situées dans le même répertoire que le fichier de paramétrage ! Il ne faut donc pas mentionner le répertoire.

Exemple 1 du contenu d'un fichier d'instructions visuelles (avec 3 instructions) :

```
3000 Vous allez sentir une odeur.\nRespirez normalement
1000 NULL
2000 ImageFleur.jpg
```

Dans l'exemple ci-dessus, on retrouve les possibilités de présentation avec un centrage automatique des instructions sur l'écran du sujet :

- Instruction 1 : on présente le texte sur 2 lignes ('Vous allez sentir une odeur.' et 'Respirez normalement') pendant 3 secondes
- Instruction 2 : une image blanche est présentée pendant 1 seconde
- Instruction 3 : une image de fleur (à partir d'un fichier '.jpg') est présentée pendant 2 secondes

Exemple 2 du contenu d'un fichier d'instructions visuelles (avec 4 instructions) : remarquez que la dernière instruction à une durée de présentation négative !

```
3000 Vous allez sentir une odeur.\nRespirez normalement
1000 NULL
4500 [100,300,40,Voici une fleur][400,300,0,ImageFleur.jpg]
-5000 Imaginez son parfum
```

Dans ce second exemple, on a :

- Instruction 1 : on présente le texte sur 2 lignes ('Vous allez sentir une odeur.' et 'Respirez normalement') pendant 3 secondes
- Instruction 2 : une image blanche est présentée pendant 1 seconde
- Instruction 3 : on affiche le texte 'Voici une fleur' en position (100,300) à l'écran avec une taille de 40 pour le texte ; et on affiche en même temps une image de fleur (à partir d'un fichier '.jpg') en position (400,300), la taille du texte en alors 0 ; le tout est présenté pendant 4,5 secondes
- Instruction 4 : on affiche le texte 'Imaginez son parfum' pendant au moins 5 seconde, mais l'affichage peut se poursuivre jusqu'à la fin de la présentation de l'odeur

Note importante : pour le questionnaire avec attente d'une réponse via le boîtier, il est possible de mettre en place un feedback visuel pour que le sujet puisse avoir un retour de sa réponse ; voir la paragraphe 7.5 pour tous les détails.

7.2.2 – Questionnaire visuel simple avec boîtier réponse

Les questionnaires visuels simples sont utilisés lorsque l'expérimentateur attend des réponses simples ne nécessitant pas de cotation particulière. Le sujet répond alors aux différentes questions en utilisant le boîtier réponse qui ne possède donc que 5 niveaux de réponse (5 touches). Ces questionnaires visuels simples sont contenus dans des fichiers texte, comme les fichiers d'instructions. Chaque fichier est constitué par la liste des questions qui sont posées les unes à la suite des autres. Chaque ligne décrit une question et est composée ainsi :

- Durée totale de présentation de la question (en millisecondes) qui définit également le délai maximum d'attente de la réponse du sujet (si le délai est atteint sans réponse, on met automatiquement fin à la question)
- Flag d'enchaînement : si la valeur est 0, on attend la fin de la présentation pour passer à la suite ; si la valeur est 1, on passe à la suite dès que la réponse est donnée par le sujet
- Question soit sous forme de texte (centré sur l'écran du sujet), soit le nom d'un fichier image au format '.jpg' (également centré), soit encore plusieurs textes ou images dont vous définissez les positions sur l'écran du sujet ; On retrouve donc la même syntaxe que celle utilisée pour le fichier d'instructions visuelles ; Reportez-vous au paragraphe 7.2.1 pour plus de détails

Exemple du contenu d'un fichier questionnaire visuel simple :

```
4000 0 Avez-vous aimé l'odeur ?
3000 1 Odeur de rose\nou de violette ?
3000 1 [100,100,0,ImageRose.jpg][500,100,0,ImageViolette.jpg]
```

Dans cet exemple à 3 questions, le sujet a 4 secondes pour donner sa réponse à la première question ; ici on attendra les 4 secondes pour passer à la question suivante. La seconde question est composée de 2 lignes ('Odeur de rose' et 'ou de violette ?') et est affichée au maximum 3 secondes, mais dès que le sujet aura répondu, on passera à la question suivante. Pour la troisième question, on présente 2 images (une à droite et l'autre à gauche de l'écran) pendant au maximum 3 secondes, et dès que le sujet aura répondu, on passera à la suite de l'exécution du programme.

7.2.3 – Questionnaire visuel avec échelle (curseur horizontal)

Les questionnaires visuels avec échelle sont utilisés lorsque l'expérimentateur attend des réponses qui nécessitent des évaluations plus précises. Le sujet répond alors aux différentes questions en utilisant la souris de l'ordinateur en cliquant sur une échelle positionnée sous la question. Ces questionnaires visuels avec échelle sont également contenus dans des fichiers texte. Chaque fichier est constitué par la liste des questions qui sont posées les unes à la suite des autres. Chaque ligne décrit une question et est composée ainsi :

- Durée totale de présentation de la question (en millisecondes) qui définit également le délai maximum d'attente de la réponse du sujet : si le délai est atteint sans réponse, on met automatiquement fin à la question
- Flag d'enchaînement : si la valeur est 0, on attend la fin de la présentation pour passer à la suite ; si la valeur est 1, on passe à la suite dès que la réponse est donnée par le sujet ; si la valeur est -1, on n'attend pas de réponse (la question est en fait une sorte d'instruction qui peut servir pour la question d'après)
- Offset (distance en pixel entre l'échelle et le bas de la fenêtre)
- Taille (largeur en pixel de l'échelle) ou 0 si pas d'échelle
- Epaisseur (épaisseur en pixel de la partie large de l'échelle) ou 0 si pas d'échelle
- 3 Labels pour l'échelle : à gauche, au centre et à droite (ou NULL si pas de label)
- Valeurs minimale et maximale (valeurs entières)
- Flag de présence d'un bouton [Valider] (0 = pas de bouton / 1 = bouton visible)

- Position du bouton [Valider] (-1 = à gauche / 0 = au centre / 1 = à droite)
- Question soit sous forme de texte, soit le nom d'un fichier image au format '.jpg' ; pour les textes, plusieurs lignes possibles, séparées les par les caractères '\n' ; on peut également utiliser la syntaxe avec les crochets pour mettre des textes et des images à des positions bien précises sur l'écran (voir le paragraphe 7.2 .1)

Exemple du contenu d'un fichier questionnaire visuel avec échelle :

```
5000 -1 0 0 0 NULL NULL NULL 0 0 0 0 Fraise.jpg
3000 0 80 400 50 Non NULL Oui 0 10 1 0 Avez-vous aimé l'odeur ?
3000 1 80 600 80 Désagréable Neutre Agréable -10 10 1 1 Comment était l'odeur ?
```

Pour comprendre et illustrer cet exemple à 3 questions, voici les représentations 'écran' correspondantes :

	Avez-vous aimé l'odeur ? 	Comment était l'odeur ? 
---	---	---

Le déroulement du programme dépend du flag d'enchaînement, de la présence ou non du bouton [Valider] et de la rapidité du sujet à répondre. Voici le tableau récapitulatif des comportements possibles :

Flag d'enchaînement	Flag présence [Valider]	Comportement correspondant
-1	0 ou 1	L'échelle et le bouton [Valider] ne sont pas visibles ; le sujet n'a rien à faire et on attend simplement la fin de la présentation de la question
0	0	Le sujet peut cliquer sur l'échelle (repositionnement du curseur) autant de fois qu'il le souhaite jusqu'à la fin de la présentation de la question
0	1	Le sujet peut cliquer sur l'échelle autant de fois qu'il le souhaite jusqu'à ce qu'il appuie sur le bouton [Valider] ou bien jusqu'à ce que la question se termine ; s'il appuie sur le bouton, alors ce dernier est grisé, le sujet ne peut plus changer la position du curseur et on attend la fin de la présentation de la question
1	0	Le sujet ne peut cliquer qu'une seule fois sur l'échelle, car dès qu'il a cliqué, on passe à la suite du déroulement du programme
1	1	Le sujet peut bouger le curseur jusqu'à ce qu'il appuie sur le bouton [Valider] ou bien jusqu'à ce que la question se termine ; s'il appuie sur le bouton, on passe immédiatement à la suite du déroulement du programme

7.2.4 – Questionnaire visuel avec pointage 2D

Il est également possible de faire un questionnaire composé d'une seule image sur laquelle le sujet pourra cliquer et pointer ainsi une zone précise. Dans ce cas, le nom de l'image inscrite dans le fichier de configuration du questionnaire avec échelle devra contenir la chaîne de caractères « 2D », comme par exemple :

```
5000 0 0 0 0 NULL NULL NULL 0 0 1 0 Fleurs2D.jpg
```

Noter que la taille et l'épaisseur de l'échelle sont à 0, les 3 labels sont NULL. Comme dans le cas de l'échelle, il est bien sûr possible de faire apparaître le bouton valider et de modifier le flag d'enchaînement.

La réponse donnée par le sujet correspondra alors aux coordonnées (Xp,Yp) du point cliqué sur l'image. Ces coordonnées sont normalisées par rapport aux dimensions de l'image et varient alors entre 0 et 100. Elles sont donc indépendantes de la taille de l'écran du sujet. L'expérimentateur devra simplement décoder la réponse pour savoir à quoi correspond le point cliqué en fonction de l'image présentée. Dans le fichier de résultat, la réponse sera constituée par la valeur suivante :

$$Vrep = Xp \times 1000 + Yp \quad (\text{et varie donc entre 0 et 100100})$$

Le point cliqué est matérialisé par un curseur (pointeur) dont la couleur, la taille et la forme peuvent être paramétrées. Ces paramètres se trouvent dans l'onglet **Options** (voir le paragraphe 11.3), la couleur est celle définie également pour l'échelle. Si la taille du pointeur est positive, le pointeur est un cercle plein ; si elle est négative, le pointeur est une croix. Ces paramètres peuvent être initialisés par défaut dans le fichier de configuration (voir le paragraphe Annexe 1).

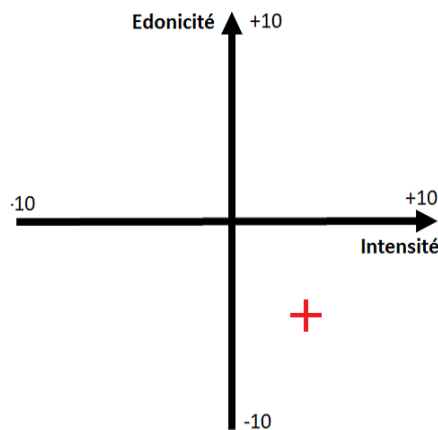
Voici deux exemples qui illustrent les possibilités du pointage 2D.



Dans ce premier exemple, l'image présentée au sujet a une taille de 816x364. Elle est constituée d'un damier de 6 fleurs.

Le pointeur est un cercle bleu de taille 20, représenté ici dans la rose.

Les coordonnées absolues du point cliqué sont (500,134). La valeur retournée par le programme est alors $Vrep = 61037$, ce qui indique que le point est à 61% dans la largeur et 37% dans la hauteur, donc dans la seconde fleur sur la première ligne du damier.



Dans ce second exemple, la taille de l'image représentant une échelle double est de 480x480. Les coordonnées absolues du point cliqué sont (330,346), matérialisé cette fois par un pointeur rouge en forme de croix. La valeur de la réponse dans le fichier de résultat sera donc $V_{rep}=69072$. L'expérimentateur pourra alors ensuite les convertir cette valeur en rapport avec l'échelle, soit (3.8,-4.4) comme le montre le calcul ci-dessous :

Détail du calcul :
 $(69/100) \times 20 - 10 = 3.8$
 $(1 - (72/100)) \times 20 - 10 = -4.4$

Important : si vous spécifiez sur une même ligne du fichier protocole un nom de questionnaire visuel simple et un nom de questionnaire visuel avec échelle, alors le questionnaire visuel simple est prioritaire et le questionnaire avec échelle est ignoré.

7.3 – Enchaînement des instructions (chronogrammes spécifiques)

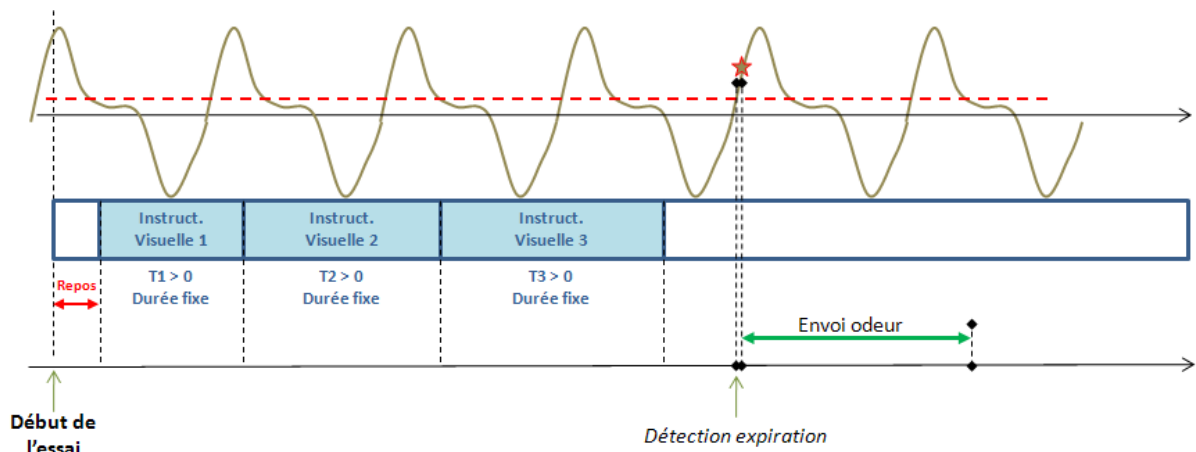
Comme nous l'avons mentionné plus haut, il existe plusieurs possibilités de décours temporel, tout d'abord en fonction du mode de protocole (classique ou synchronisé), puis ensuite en fonction des instructions visuelles contenues dans le fichier de paramétrage. En effet, dans ce fichier, la durée de présentation de la dernière instruction peut alors être positive, nulle, ou encore négative.

7.3.1 – Mode classique

Dans ce mode, le nombre d'instructions visuelles n'est pas limité et il n'y a pas de détection de l'inspiration. Trois possibilités existent en fonction de la durée de présentation de la dernière instruction (positive, nulle, ou négative).

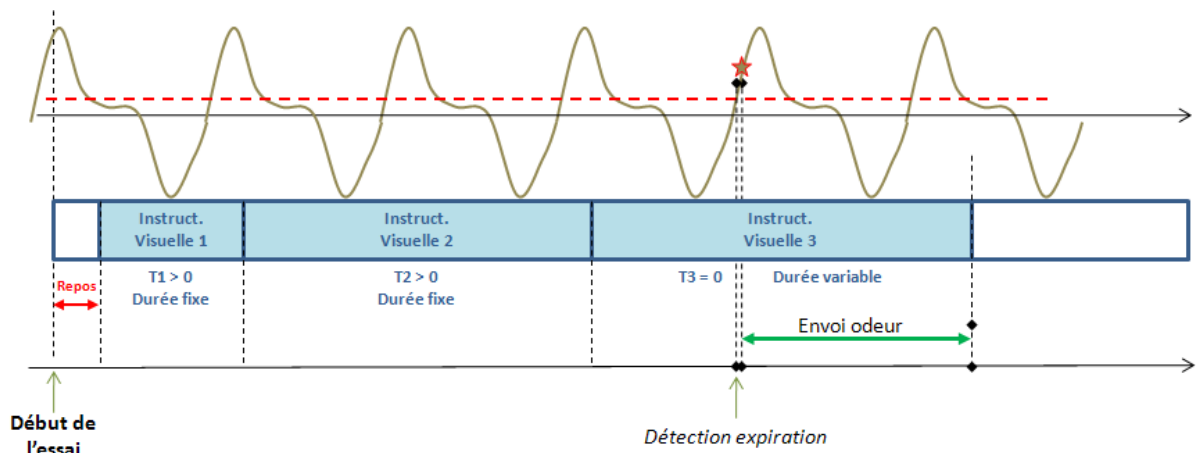
1) Première possibilité

Il s'agit du chronogramme général vu précédemment, dans lequel on attend que la dernière instruction visuelle soit terminée pour déclencher l'odeur sur la phase d'expiration qui suit immédiatement. Dans le fichier d'instruction, le temps est positif.



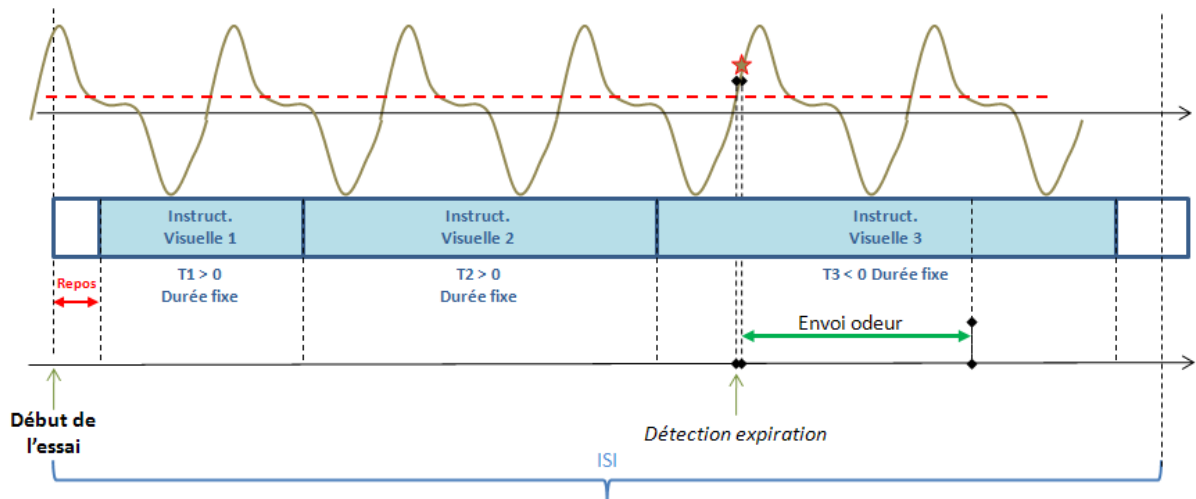
2) Seconde possibilité

Lorsque dans le fichier d'instruction, le temps de la dernière instruction est nul, alors l'odeur est déclenchée sur la phase d'expiration qui suit immédiatement le départ de cette instruction. L'instruction dure exactement jusqu'à la fin de l'odeur.



3) Troisième possibilité

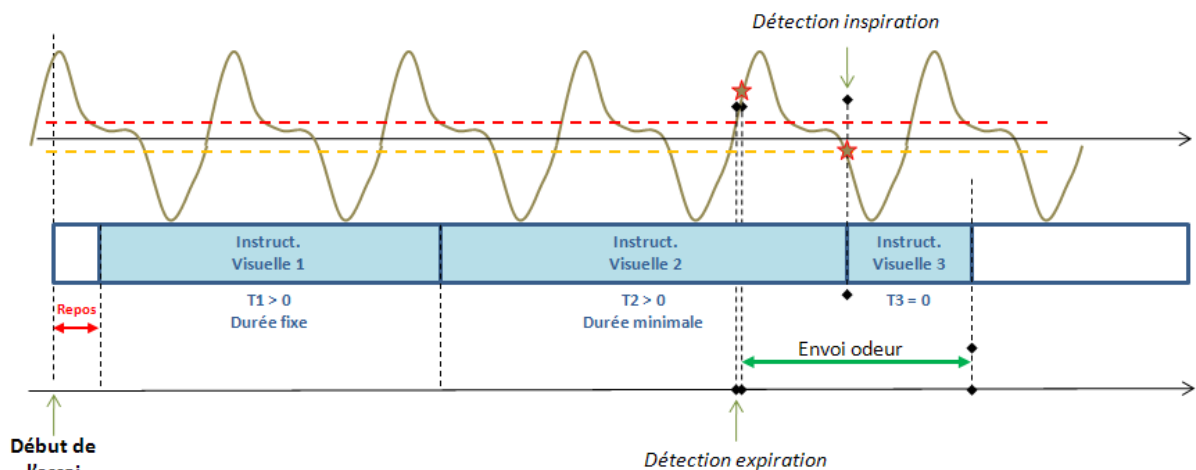
Enfin, lorsque dans le fichier d'instruction, le temps de la dernière instruction est négatif, alors on prend la valeur absolue du temps et cette instruction. Dans ce cas, l'odeur est déclenchée sur la phase d'expiration qui suit immédiatement le départ de cette instruction. L'instruction dure au moins jusqu'à la fin de l'odeur et peut même durer au-delà. Il faut bien entendu pour cela que la durée de visualisation soit plus grande que la durée de l'envoi de l'odeur et soit dans la limite de la durée de l'ISI.



7.3.2 – Mode synchronisé

Dans ce mode, le nombre d'instructions visuelles n'est pas limité. La détection de la phases d'expiration sert à déclencher l'odeur et la détection de la phase d'inspiration sert à déclencher la visualisation de la dernière instruction. Il existe encore 3 possibilités en fonction de la durée de présentation de la dernière instruction (nulle ou négative) et de la présence du label 'TYPE1' dans le fichier de protocole. Vous remarquerez que le temps spécifié pour l'avant dernière instruction est donc considéré comme un temps minimum de présentation.

1) Première possibilité



Lorsque le temps de la dernière instruction est nul, alors l'instruction est déclenchée sur la phase d'inspiration et dure exactement jusqu'à la fin de l'odeur.

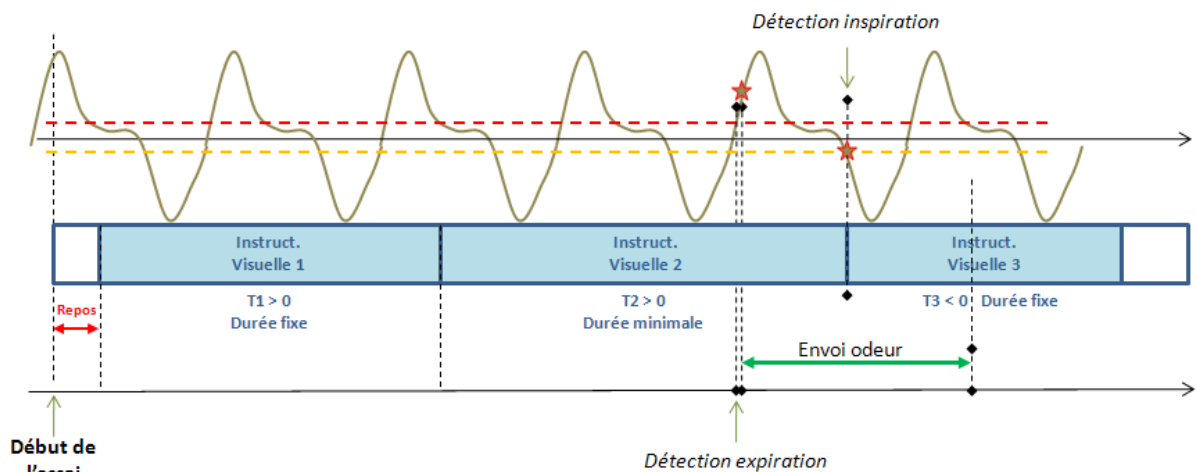
Exemple du contenu d'un fichier instruction visuelle (avec 2 instructions) utilisé en mode synchronisé :

```
3000 Vous allez sentir une odeur\nRespirez normalement
0 ImageFleur.jpg
```

Dans l'exemple, on présente un texte sur 2 lignes ('Vous allez sentir une odeur' et 'Respirez normalement') pendant 3 secondes minimum, jusqu'à la détection de l'inspiration au moment de laquelle on présentera l'image de fleur qui s'arrêtera en même temps que l'odeur

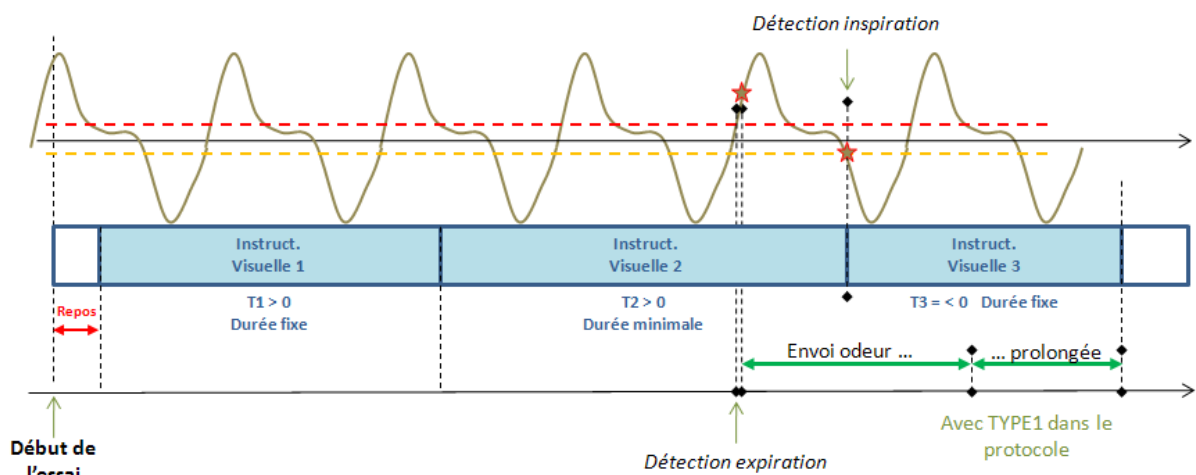
2) Seconde possibilité

Lorsque le temps de la dernière instruction est négatif on prend la valeur absolue de ce temps. L'instruction est toujours déclenchée sur la phase d'inspiration mais elle dure le temps spécifié.



3) Troisième possibilité

Pour activer cette possibilité, vous devez mettre le label TYPE1 dans le fichier de protocole (voir le paragraphe 7.2). Dans ce cas, le temps de la dernière instruction doit être négatif on prendra la valeur absolue de ce temps pour présenter l'instruction. Celle-ci est toujours déclenchée sur la phase d'inspiration, comme dans le second cas. Par contre, la durée de l'envoi de l'odeur n'est plus celle spécifiée dans la liste des 8 électrovannes à ouvrir (vous devez mettre une valeur, mais cette valeur ne sera pas utilisée). Dans cette possibilité, l'odeur s'arrête en même temps que la dernière instruction visuelle.



Dans tous les cas de figure du paragraphe 7, si vous ne spécifiez qu'une seule instruction, alors celle-ci apparaîtra normalement au moment de l'inspiration et elle sera précédée par le texte de 'Repos' que vous aurez défini.

7.4 – Format des fichiers de résultats

L'ensemble des informations et des résultats sont stockés dans 4 fichiers en mode protocole. Deux fichiers servent aux enregistrements des signaux et des courbes. Un troisième fichier est une copie du protocole expérimental. Un quatrième fichier sert au stockage des informations temporelles et aux réponses du sujet. Tous ces fichiers sont stockés dans le répertoire de sauvegarde (voir onglet [Sujet/Fichiers](#)) et ont comme préfixe commun l'identifiant du sujet. Ainsi, si l'utilisateur a entré comme identifiant sujet le nom générique `expeTestProto`, alors dans le répertoire de sauvegarde, on trouvera :

1) `expeTestProto.protocol`

Copie du fichier de protocole chargé et utilisé lors de l'expérience.

2) `expeTestProto.header`

Fichier texte contenant les informations liées aux signaux. On retrouve la fréquence d'acquisition, le type de données, le nombre de voies (5) ainsi que les noms de chaque voie.

3) `expeTestProto.raw`

C'est un fichier binaire contenant les 5 signaux de type 'float64', codés en 'little-endian' et acquis à la fréquence indiquée. Attention, les voies sont entrelacées. Dans ce fichier, le signal 'Odeur' code les odeurs envoyées en fonction de leur numéro. En effet, le signal vaut 0 si aucune odeur n'est envoyée et il prend des valeurs comprises entre 1 et N, N étant le nombre maximum d'odeurs. Si le signal IRM est un signal TTL (0 Volt / 5 Volts), alors le signal IRM enregistré vaut -1 si aucun trigger n'est envoyé et prend la valeur 4 si un trigger arrive. Enfin, la réponse est également codée et prend la valeur 0 si aucune réponse n'est attendue ou donnée ; elle prend les valeurs 1 à 5 (du pouce à l'auriculaire) dans le cas d'un questionnaire simple avec boîtier réponse ; dans le cas d'un questionnaire avec échelle, elle prend la valeur 1 quand une réponse est donnée et 2 quand le bouton [Valider] est appuyé.

4) `expeTestProto.res`

Fichier texte contenant les réponses et le timing des essais ; chaque ligne correspond à un essai et contient les informations suivantes :

- Début de l'essai (en milliseconde) ; attention, cette valeur est relative au début du premier essai
- Instant (en milliseconde) marquant la fin des instructions et donc le début de la recherche de la phase d'expiration ; cette valeur est relative au début l'essai courant
- Instant (en milliseconde) de la détection de l'expiration ; cette valeur est relative au début l'essai courant
- Instant (en milliseconde) de l'envoi de l'odeur ; cette valeur est relative au début l'essai courant et est très proche de la valeur précédente
- Soit 0 en mode classique, soit l'instant (en milliseconde) de la détection de l'inspiration en mode synchronisé ; cette valeur est relative au début l'essai courant

- Instant (en milliseconde) de l'arrivée du questionnaire, valeur en général très proche de l'ISI
- Liste des réponses au questionnaire avec pour chaque question : les temps de réaction, les valeurs des réponses (soit pupitre, soit avec échelle), puis l'instant de validation :
 - Le temps de réaction en millisecondes depuis l'instant d'apparition de la question ou 0 si aucune réponse n'est donnée ou encore 0 si on n'attendait pas de réponse
 - La réponse au pupitre (de 1 à 5 pour le pouce à l'auriculaire) ou 0 si aucune réponse n'est donnée ou bien la valeur cliquée sur l'échelle dans le cas d'un questionnaire avec échelle
 - L'instant (en millisecondes) où le sujet clique sur le bouton Valider ou 0 si le bouton n'a pas été cliqué ou encore -1 si le bouton n'est pas présent

Exemple du contenu d'un fichier de résultats (avec 3 essais) :

```
0      4158 4978 4992 15019 2568 2 -1 1697 1 -1
18059 3040 4008 4022 15017 0 0 -1 0 0 -1
36119 3027 4676 4691 15017 3015 3 4213 2140 5 0
```

Dans cet exemple (ou l'ISI est de 15 secondes), le sujet n'a pas répondu aux 2 questions sur le deuxième essai. Pour le premier essai par exemple, il a répondu respectivement 2 au bout de 2568ms et 1 au bout de 1697ms. Les débuts des essais (0, 18059 et 36119) dépendent des durées du repos et du questionnaire. Noter que les valeurs réelles des instants diffèrent des valeurs théoriques (dans l'exemple précédent : 15019 au lieu de 15000 ou bien 18059 au lieu de 18000). Ces différences sont dues à certains retards qui sont engendrés dans le programme lui-même (chargement d'images, envoi d'instructions système etc ...). Ceci n'affecte en rien la validité du timing.

5) TimeStamp

Si l'option **[TimeStamp Fichier résultat]** est cochée (onglet **Options**), alors un TimeStamp est inséré en toute première colonne et indique le temps absolu de départ de l'essai. Ce temps correspond au nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit UTC précise. Un offset peut également être introduit. Cette valeur d'offset en seconde se définit dans le fichier de configuration par défaut. Si on reprend l'exemple précédent, on aurait :

```
1620206338.116      0      4158 4978 4992 15019 2568 2 -1 1697 1 -1
1620206355.175      18059 3040 4008 4022 15017 0 0 -1 0 0 -1
1620206375.235      36119 3027 4676 4691 15017 3015 3 4213 2140 5 0
```

6) Graphe déroulant dans l'interface

Sur le graphe déroulant montrant le signal respiratoire, le créneau de l'odeur, éventuellement le trigger externe, on retrouve également les tracés des réponses du sujet. Dans le cas d'un questionnaire simple, on voit apparaître la valeur de la réponse au pupitre (valeur de 1 à 5) ; le créneau démarre à l'instant du clic et dure jusqu'à la fin de la question. Dans le cas d'un questionnaire avec échelle, le tracé passe à 1 dès que le sujet a cliqué sur l'échelle ; le tracé passe ensuite à 2 lorsque le sujet appuie sur le bouton [Valider] (si ce dernier est présent).

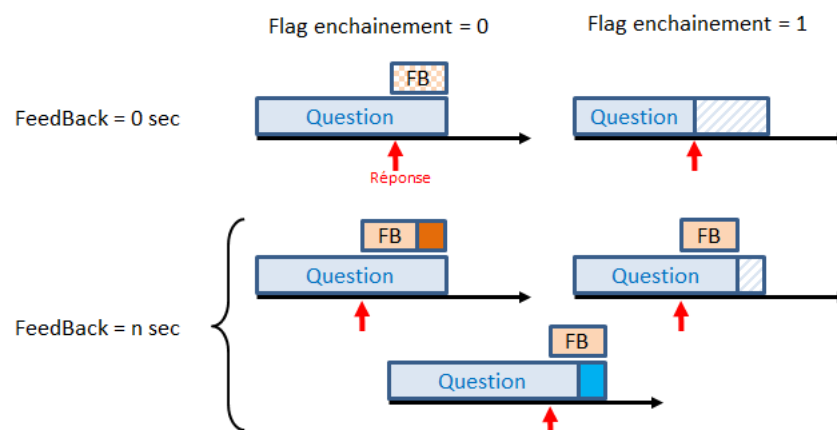
7.5 – Feedback visuel (questionnaire avec boîtier réponse)

Lors de l'utilisation du boîtier réponse dans les questionnaires simples, l'utilisateur a la possibilité de faire apparaître un feedback visuel sur l'écran du sujet, indiquant ainsi à ce dernier que sa réponse a été prise en compte. Pour cela, il faut tout d'abord cocher le bouton spécifique présent dans l'onglet **Options**. La valeur de cette option **[Feedback 'Sujet']** peut être mise dans le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini** (voir le paragraphe Annexe 1).

7.5.1 – Temps d'affichage du Feedback

Plusieurs possibilités existent pour paramétrer le temps d'affichage du feedback. Ce temps dépend du feedback lui-même (soit 0 seconde, soit une valeur supérieure à 0) et du flag d'enchaînement des questions (voir le paragraphe 7.2.2). Pour rappel, dans le questionnaire simple, le flag d'enchaînement peut être 0 (on attend la fin de la présentation pour passer à la suite) ou bien 1 (on passe à la suite dès que la réponse est donnée par le sujet). Voici le schéma des différentes possibilités :

- ✓ Si Feedback = 0 et Flag d'enchaînement = 0 : la question est affichée pendant toute sa durée et le feedback est visible jusqu'à la fin de la question, dès que le sujet répond. La durée du feedback est donc variable et la durée de la question est fixe
- ✓ Si Feedback = 0 et Flag d'enchaînement = 1 : l'affichage de la question est interrompu dès que la réponse est donnée et aucun feedback n'est visible
- ✓ Si Feedback > 0 et Flag d'enchaînement = 0 : si la réponse est donnée bien avant la fin normale de la question, le feedback est prolongé jusqu'à la fin ; si la réponse est donnée vers la fin, l'affichage de la question est prolongé jusqu'à la fin du feedback



- ✓ Si Feedback > 0 et Flag d'enchaînement = 1 : si la réponse est donnée bien avant la fin normale de la question, le feedback est affiché pendant son temps normal et l'affichage de la question est alors interrompu ; si la réponse est donnée vers la fin, l'affichage de la question est prolongé jusqu'à la fin du feedback (comme précédemment)

7.5.2 – Paramétrage du feedback via le questionnaire simple

Le paramétrage du feedback se fait dans le fichier questionnaire simple (voir le paragraphe 7.2.2). Sur chaque ligne du questionnaire, on peut ou non définir le feedback à la question

courante. Le feedback peut être soit un label qui indique au sujet si sa réponse est bonne ou non, soit la réponse du sujet est entourée par un cercle. Pour cela, il faut ajouter en fin de ligne les paramètres du feedback qui sont alors mis entre parenthèses. Ces paramètres sont séparés par des virgules et correspondent à :

- Réponse attendue (entre 1 et 5 pour les boutons du pouce à l'index) ou NULL
- Durée de présentation du feedback (voir les possibilités dans le paragraphe ci-dessus) exprimée en millisecondes
- Position en X et position en Y (coordonnées pixel sur l'écran du sujet) : deux possibilités en fonction de la réponse attendue
 - Si la réponse attendue est NULL, les 2 valeurs doivent être à 0
 - Si la réponse attendue est comprise entre 1 et 5, les 2 valeurs X et Y correspondent à la position à laquelle le label indicateur (défini ci-après) sera affiché
- Taille d'affichage (en pixels) : deux possibilités en fonction de la réponse attendue
 - Si la réponse attendue est NULL, cette valeur correspond au rayon du cercle qui entourera automatiquement la réponse donnée par le sujet
 - Si la réponse attendue est comprise entre 1 et 5, cette valeur correspond à la taille de la fonte utilisée pour afficher le label indicateur
- Deux labels indicateurs : deux possibilités en fonction de la réponse attendue
 - Si la réponse attendue est NULL, les 2 labels doivent être NULL également
 - Si la réponse attendue est comprise entre 1 et 5, le premier sera affiché en vert si la réponse donnée par le sujet est correcte ; sinon, le second label sera affiché en rouge

Si nous reprenons l'exemple du paragraphe 7.2.2, on peut compléter les questions ainsi :

```
4000 0 Avez-vous aimé l'odeur ?  
3000 1 Odeur de rose\nou de violette ? (1,2000,500,600,100,VRAI,FAUX)  
3000 1 [100,100,0,ImageRose.jpg][500,100,0,ImageViolette.jpg] (NULL,2000,0,0,100,NULL,NULL)
```

8 – Onglet « Mode bloc »

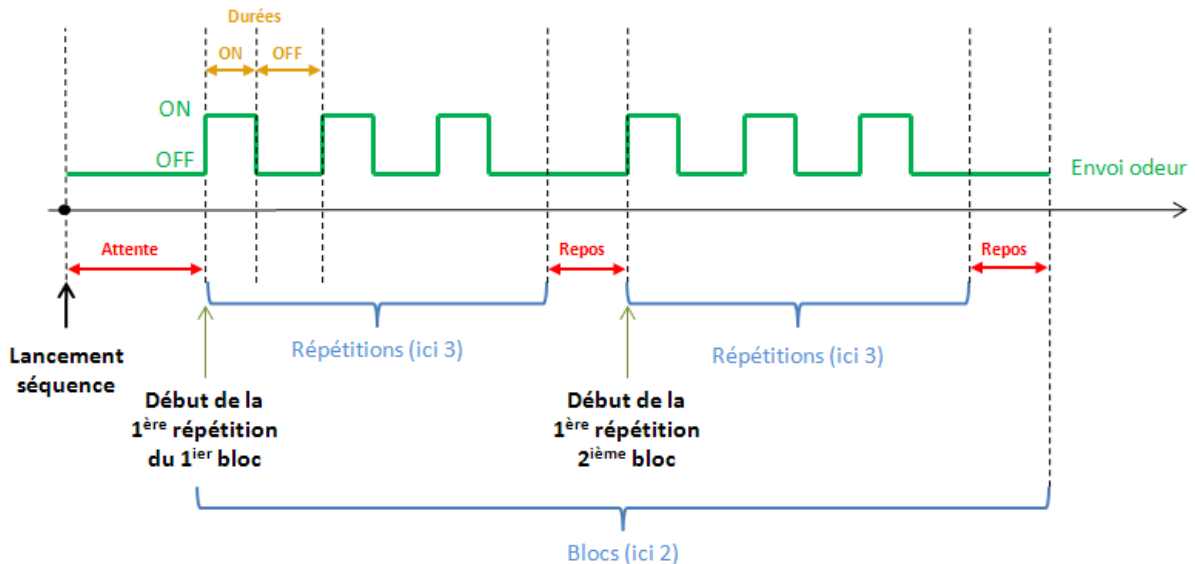
Cet onglet n'est pas visible par défaut ; il faut donc spécifier son utilisation dans le fichier de configuration [ProgOlfacto.ini](#) (voir le paragraphe Annexe 1).

Cet onglet permet de lancer l'expérience en mode bloc, c'est à dire l'envoi d'une odeur à intervalle régulier, sans tenir compte de la respiration du sujet ; le timing est alors prédéfini dans le fichier de paramétrage du mode bloc (voir l'onglet [Sujet/Fichiers](#)). Cette partie traite donc les points suivants :

- Le dérouls temporel de l'expérience (chronogramme)
- Description et format du fichier bloc
- Description et format des fichiers de résultats

8.1 – Chronogramme classique

Le dérouls temporel est illustré par la figure ci-dessous. Cette conformation se retrouve schématisée dans l'onglet **Mode bloc**. Ce dérouls temporel constitue une seule série.



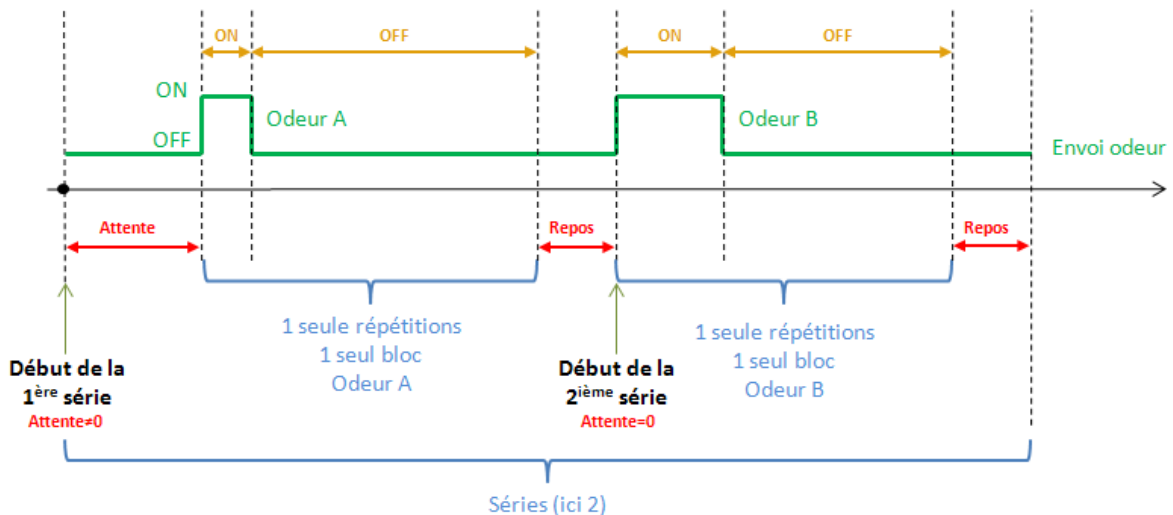
Après une phase d'attente, la première répétition du premier bloc est lancée. Les répétitions s'enchainent et la dernière est suivie d'une phase de repos. A l'issue de cette phase, le second bloc démarre et ainsi de suite. Tous les paramètres de cette série sont configurables dans le fichier de paramétrage du mode bloc.

Dans un même fichier de paramétrage du mode bloc, vous pouvez enregistrer plusieurs séries. Chaque ligne du fichier correspond alors à une série. Dans l'interface graphique, vous pouvez choisir le numéro de la série à lancer en le sélectionnant par le bouton **[Série N°]**.

Pour démarrer ce protocole, appuyez sur le bouton **[Lancer la série]**. Vous pouvez à tout moment arrêter le dérouls en appuyant sur le bouton orange **[Interrompre la série]**.

8.2 – Chronogramme séries enchainées

Au lieu de lancer les séries manuellement en sélectionnant le numéro de série désiré à l'aide du bouton **[Série N°]**, vous pouvez enchaîner automatiquement les séries en cochant le bouton **[Enchaînement auto.]** ; l'enchaînement commence alors au numéro de série spécifié. Dans ces conditions, vous pouvez très bien envoyer des odeurs différentes dans chaque série et si vous précisez une seule répétition et 1 seul bloc, vous stimulez le sujet avec des odeurs différentes à chaque stimulation. Voici un exemple de chronogramme avec 2 séries enchainées (remarquez que la série 2 ne possède pas de phase d'attente).



Vous pouvez bien sûr mettre autant de série que vous voulez dans le fichier de bloc et combiner les 2 types de chronogrammes.

8.3 – Format du fichier de paramétrage

Le fichier de bloc est donc constitué par une liste de séries. Chaque ligne décrit une série particulière et est composée ainsi :

- Durée (en millisecondes) d'attente départ
- Durée (en millisecondes) de l'envoi de l'odeur (phase odeur ON)
- Durée (en millisecondes) de l'envoi de l'air pur (phase odeur OFF)
- Nombre de répétitions
- Durée (en millisecondes) du repos après l'ensemble des répétitions
- Nombre de blocs
- Numéro de l'odeur (1 à N, suivant le modèle d'olfactomètre)
- Le débit du régulateur Odeur (en ml/min)
- Le débit du régulateur Air vecteur (en ml/min)
- Le débit du régulateur Aspiration (en ml/min)

Exemple ci-dessous du contenu d'un fichier de paramétrage du mode bloc : 3 séries sont ici définies correspondant aux odeurs 1, 7 et 3 ; elles ont toutes 5 répétitions et 3 blocs.

```
30000 2000 2000 5 10000 3 1 500 1500 500
30000 3000 3000 5 10000 3 7 300 1800 500
30000 3000 5000 5 10000 3 3 500 1000 500
```

Exemple ci-dessus du contenu d'un fichier de paramétrage du mode bloc pour un enchaînement des séries : 4 séries sont ici définies correspondant aux odeurs 1, 7, 3 et 5 ; elles ont donc toutes 1 répétitions et 1 blocs ; seule la première série possède une phase d'attente et on attend 5 seconde (4000+1000) entre chaque stimulation.

```
10000 2000 4000 1 1000 1 1 500 1500 500
0 3000 4000 1 1000 1 7 300 1800 500
```

0	3000	4000	1	1000	1	3	500	1000	500
0	2500	4000	1	1000	1	5	500	1200	500

8.4 – Format des fichiers de résultats

L'ensemble des informations et des résultats sont stockés dans 3 fichiers en mode bloc. Deux fichiers servent aux enregistrements des signaux et des courbes. Le troisième fichier est une copie du protocole expérimental. Tous ces fichiers sont stockés dans le répertoire de sauvegarde (voir onglet [Sujet/Fichiers](#)) et ont comme préfixe commun l'identifiant du sujet. Il n'y a pas de fichier de résultat '.res' comme dans le cas du mode protocole. Ainsi, si l'utilisateur a entré comme identifiant sujet le nom générique **expeTestBloc**, alors dans le répertoire de sauvegarde, on trouvera :

1) **expeTestBloc.protobloc**

Copie du fichier de bloc chargé et utilisé lors de l'expérience.

2) **expeTestBloc.header**

Fichier texte contenant les informations liées aux signaux. On retrouve la fréquence d'acquisition, le type de données, le nombre de voies (2) et les noms de chaque voie.

3) **expeTestBloc.raw**

C'est un fichier binaire contenant 2 signaux de type float64, codés en 'little-endian' et acquis à la fréquence indiquée. Attention, les voies sont entrelacées. Dans ce fichier, le signal 'Odeur' code les odeurs envoyées en fonction de leur numéro (le signal vaut 0 si aucune odeur n'est envoyée et il prend des valeurs comprises entre 1 et N, N étant le nombre maximum d'odeurs). La voie 'Respi' contient bien sûr le signal respiratoire du sujet.

9 – Onglet « PsychoSniff »

Cet onglet n'est pas visible par défaut ; il faut donc spécifier son utilisation dans le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini** (voir le paragraphe Annexe 1).

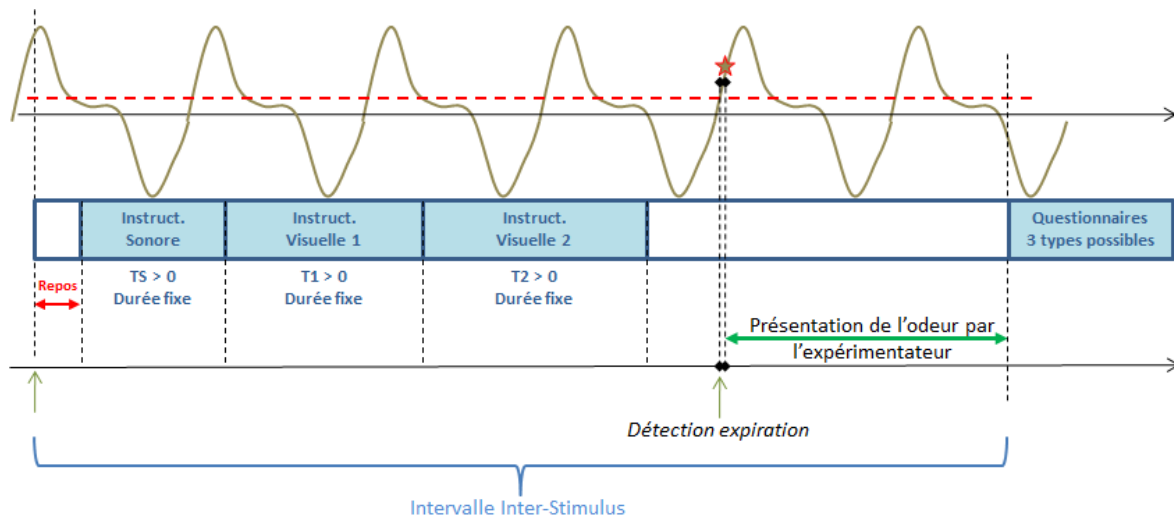
L'onglet protocole permet de lancer l'expérience proprement-dite et d'enchaîner de façon automatique les essais qui sont paramétrés dans le fichier spécifique. Cette partie traite donc les points suivants :

- Le dérouls temporel de l'expérience (chronogramme)
- Description et format du fichier de paramétrage
- Description et format des fichiers de résultats

9.1 – Chronogramme

Dans « PsychoSniff », l'odeur est présentée au sujet de manière manuelle, c'est-à-dire que l'expérimentateur présente au sujet un flacon odorisé par exemple. Avant cela, une instruction sonore est envoyée au sujet ainsi qu'une ou plusieurs instructions visuelles. Après

la présentation de l'odeur, un questionnaire est alors présenté au sujet, ce questionnaire pouvant prendre 3 formes différentes. Le chronogramme suivant montre le déroulement d'un essai :



9.2 – Format du fichier de paramétrage

Le fichier de paramétrage du mode « PsychoSniff » est constitué par une liste décrivant chaque essai. Cependant, sur la toute première ligne, doit figurer le nom du fichier de l'instruction sonore (ou NULL), toujours avec le chemin complet et au format '.wav'. Cette instruction sonore est donc identique pour tous les essais.

Sur les lignes suivantes, chaque essai est décrit un à un et chaque ligne est ainsi composée :

- Nom de l'odeur à présenter, ou NULL s'il s'agit d'un essai sans odeur
- Durée de l'essai (ISI en millisecondes), sans compter les éventuels questionnaires
- Durée (en millisecondes) d'attente de présentation de la première instruction visuelle ; elle doit en principe correspondre à peu près à la durée de l'instruction sonore
- Durée (en millisecondes) de présentation du questionnaire spécifique
- Nom du fichier d'instructions visuelles obligatoire
- Nom du fichier du questionnaire spécifique à « PsychoSniff » (ou NULL sinon)
- Nom du fichier du questionnaire visuel simple (ou NULL sinon)
- Nom du fichier du questionnaire visuel avec échelle ou pointage 2D (ou NULL sinon)

Important 1 : les noms des différents fichiers doivent être mentionnés avec les noms des répertoires dans lesquels ils se trouvent (chemins absolus) !

Important 2 : le fichier d'instructions visuelles est obligatoire ; cependant, si vous voulez lancer un essai sans instruction (par exemple pour ne présenter qu'un questionnaire), vous pouvez créer un fichier d'instructions visuelles ne comportant qu'une seule ligne qui affichera une page blanche pendant 100 millisecondes par exemple (100 NULL)

Important 3 : lors du déroulement du programme, le sujet verra d’abord le questionnaire visuel simple ou le questionnaire avec échelle, puis ensuite le questionnaire spécifique qui sera décrit dans le paragraphe 9.2.2.

Voici un exemple avec 3 essais :

PsychoSniff_son.wav							
Rose	15000	3000	10000	PS_instruction.txt	NULL	Questionnaire1.txt	NULL
Café	15000	3000	10000	PS_instruction.txt	PS_questions2.txt	Questionnaire2.txt	NULL
Menthe	15000	3000	10000	PS_instruction.txt	PS_questions2.txt	NULL	QuestionEchelle1.txt

Dans cet exemple, les noms des fichiers sont mentionnés sans les chemins complets pour une meilleure lisibilité, mais ces chemins sont obligatoires ; on retrouve ici toutes les possibilités de présenter des questionnaires :

- Ligne 1 : nom du fichier son
- Ligne 2 : on présente des instructions mentionnées dans le fichier PS_instruction.txt, puis on présente un questionnaire simple uniquement contenu dans Questionnaire1.txt
- Ligne 3 : mêmes instructions, puis un questionnaire simple Questionnaire2.txt, puis ensuite le questionnaire spécifique PS_questions2.txt
- Ligne 4 : mêmes instructions, puis un questionnaire avec échelles QuestionEchelle1.txt, puis ensuite le questionnaire spécifique PS_questions2.txt

9.2.1 – Instruction visuelle, questionnaire visuel simple, avec échelle ou pointage 2D

Le format du fichier d’instructions visuelles est identique à celui du mode protocole, de même que les questionnaires. Vous trouverez donc la description des différents formats dans les paragraphes 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 et 7.2.4. Vous pouvez également mettre dans les questionnaires simples de paramètres de feedback (voir le paragraphe 7.5).

Rappel 1 : si la durée de la dernière instruction visuelle est négative, alors cette dernière instruction est affichée jusqu’à la fin de l’essai (ISI atteint), juste avant l’affichage des éventuels questionnaires.

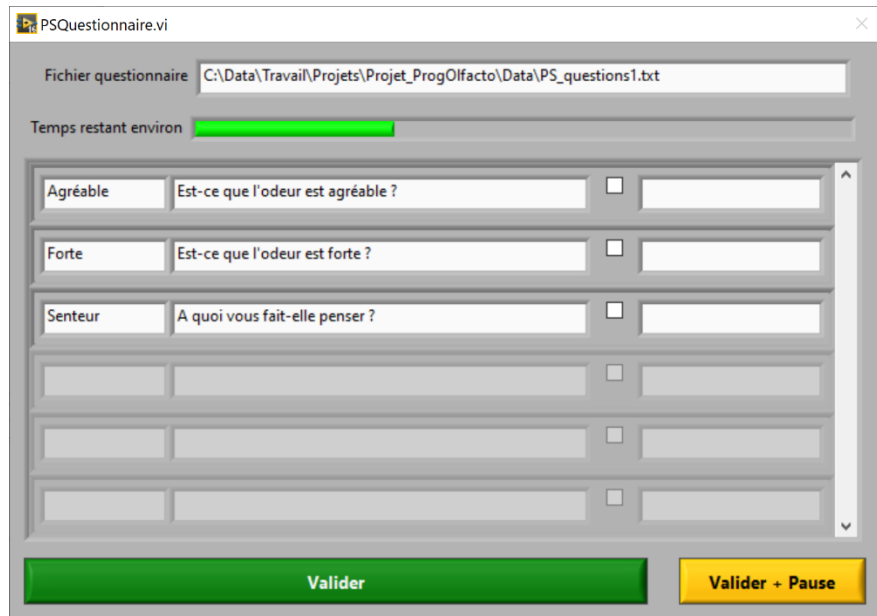
Rappel 2 : si vous spécifiez sur une même ligne un nom de questionnaire visuel simple et un nom de questionnaire visuel avec échelle, alors le questionnaire visuel simple est prioritaire et le questionnaire avec échelle est ignoré.

9.2.2 – Questionnaire spécifique « PsychoSniff »

S’il est spécifié dans le fichier de paramétrage, ce questionnaire est présenté au sujet à la fin de chaque essai. C’est en fait un questionnaire libre dans lequel l’expérimentateur pose des questions et note les réponses. Une fenêtre spécifique est alors affichée dans laquelle on retrouve toutes les questions. Voici un de fichier questionnaire avec 3 questions :

Agréable	Est-ce que l'odeur est agréable ?
Forte	Est-ce que l'odeur est forte ?
Senteur	A quoi vous fait-elle penser ?

Chaque ligne possède un label suivi de la question. L'interface se présente alors ainsi :



Sous le nom du questionnaire, le « timer » représentant la durée de présentation du questionnaire s'incrément. Il est juste affiché pour information et peut être dépassé si nécessaire. Vient ensuite le tableau des questions avec sur chaque ligne : le label, la question, un bouton à cocher (à utiliser lorsque l'on attend une réponse binaire oui/non par exemple) et enfin un champ libre pour une réponse plus détaillée. Le nombre de questions n'est pas limité et un curseur vertical apparaît si besoin à droite de la fenêtre.

9.3 – Format des fichiers de résultats

Les résultats sont stockés dans 5 fichiers. Deux fichiers servent aux enregistrements des signaux et des courbes. Un troisième fichier est une copie du protocole expérimental. Les 2 derniers servent à stocker les résultats des questionnaires. Tous ces fichiers sont stockés dans le répertoire de sauvegarde (voir onglet [Sujet/Fichiers](#)) et ont comme préfixe commun l'identifiant du sujet. Ainsi, si l'utilisateur a entré comme identifiant sujet le nom générique [expeTestPS](#), alors dans le répertoire de sauvegarde, on trouvera :

1) [expeTestPS.protebloc](#)

Copie du fichier de paramétrage chargé et utilisé lors de l'expérience.

2) [expeTestPS.header](#)

Fichier texte contenant les informations liées aux signaux. On retrouve la fréquence d'acquisition, le type de données, le nombre de voies (5) et les noms de chaque voie.

3) [expeTestPS.raw](#)

C'est un fichier binaire contenant les 5 signaux de type 'float64', codés en 'little-endian' et acquis à la fréquence indiquée. Attention, les voies sont entrelacées. Dans ce fichier, le signal 'Odeur' code la détection de la phase d'expiration qui suit immédiatement la dernière

0	7129	8559	8569	19089	4050	1	-1	2810	2	-1			
21949	7080	7370	7379	17589	2551	3	-1	2141	4	-1			
58916	7083	7742	7753	31080	0	0	-1	2864	870	4505	2453	3	3654

5) **expeTestPS.resPS**

Ce fichier texte contenant les réponses au questionnaire spécifique à « PsychoSniff ». Chaque ligne correspond à un essai ; seuls les essais comportant un questionnaire spécifique dans le fichier de paramétrage sont alors sauvegardés. Chaque ligne est constituée de :

- Numéro de l'essai
- Début de l'essai (en milliseconde) ; attention, cette valeur est relative au début du premier essai
- Liste des réponses au questionnaire avec :
 - Le label
 - La valeur 0 ou 1 correspondant au bouton à cocher
 - La valeur du champ libre pour la réponse détaillée (entre crochets) ; si ce champ est vide, la valeur [vide] est mentionnée

Exemple du contenu d'un fichier de résultats avec 3 essais : le premier essai ne contenant pas de questionnaire spécifique, la ligne correspondante n'apparaît pas :

```
2 21949 Agréable 1 [vide] Forte 0 [un peu] Senteur 0 [rose]
3 58916 Agréable 1 [vide] Forte 0 [non] Senteur 0 [violettes ou roses]
```

6) **TimeStamp**

Si l'option **[TimeStamp Fichier résultat]** est cochée (onglet **Options**), alors un TimeStamp est inséré en toute première colonne du fichier **expeTestPS.res** et indique le temps absolu de départ de l'essai. Ce temps correspond au nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit UTC précise. Un offset peut également être introduit. Cette valeur d'offset en seconde se définit dans le fichier de configuration par défaut.

10 – Onglet « Rinçage »

Cet onglet n'est pas visible par défaut ; il faut donc spécifier son utilisation dans le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini** (voir le paragraphe Annexe 1). Il ne sert pas dans le cas de l'utilisation du programme en mode « PsychoSniff ».

Cet onglet permet de lancer une phase de nettoyage de l'olfactomètre (et de la tête de mélange) en ouvrant alternativement toutes les électrovannes de l'olfactomètre, et ce pendant une durée paramétrable. Vous devez donc préalablement connecter toutes les sorties 'odeurs' de l'olfactomètre aux entrées sur la tête de mélange, sans intercaler bien sûr de tubes à odeur.

Dans l'interface, on trouve alors :

- **Durée cycle total** : durée totale de la phase de rinçage, exprimée en minute
- **Durée ouverture EV** : durée d'ouverture de chaque électrovannes (en seconde)

A tout moment, vous pouvez interrompre cette phase en appuyant sur le bouton **[Interrompre le rinçage]**. La prise en compte du bouton est bien effective mais le cycle de rinçage de l'électrovanne en cours doit se terminer avant l'interruption, d'où un petit délai possible.

11 – Onglet « Options »

Cet onglet est visible en permanence. Il permet de voir et de changer certains paramètres définis par défaut soit dans le programme lui-même (et donc non modifiables), soit dans le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini** (et donc modifiables par l'utilisateur). Voici la liste de ces paramètres avec entre crochets, les valeurs par défaut.

11.1 – Paramètres généraux et informations ports

- **Fréquence d'acquisition (Hz)** : [100] fréquence d'acquisition de l'ensemble des signaux stockés dans les fichiers '.raw'
- **Echelle des graphes (valeur max)** : [6] cette valeur indique le max (et le min) sur l'échelle Y des différents graphes
- **Aspiration résiduelle permanente (ml/min)** : [50] utilisée pour optimiser le temps d'ouverture des électrovannes ; ne pas descendre en dessous de 20
- **Seuil du trigger IRM** : [2] valeur servant à détecter le signal de trigger provenant d'un appareil externe (imageur par exemple) ; le seuil par défaut correspond à un signal TTL de 0-5 Volts
- **Devices utilisés** : cet item est juste une information sur le (ou les) port utilisé par la (ou les) carte d'acquisition NI ; il doit être différent de NULL lors du bon fonctionnement ; si 2 cartes sont utilisées, le premier port doit obligatoirement avoir un numéro inférieur au second port ; si ce n'est pas le cas, alors il faut réinitialiser tous les ports puis rebrancher dans l'ordre les 2 cartes
- **Port COM à utiliser** : cet item doit être ajusté en fonction de l'ordinateur ; vous pouvez en principe cliquer sur le bouton et sélectionner 'Rafraîchir' : les ports sont en principe mis à jour. Sinon, après avoir branché le câble RS232, vérifiez dans le panneau de configuration quel port COM est utilisé pour la communication. Pour cela, ouvrir le **Panneau de configuration** de Windows, cliquer sur l'icône **Système**, puis sur le bouton **Gestionnaire de périphériques** ; vérifier dans l'item Ports (COM et LPT) celui qui est à utiliser
- **Version** : information sur le numéro de version actuellement utilisé ; vérifiez bien qu'il correspond au modèle de l'olfactomètre
- **Seuil boîtier réponse (Volts)** : [4 4 4 4 4] seuils de détection d'appuis sur les boutons du boîtier réponse (du pouce à l'auriculaire) pour une alimentation de 5 volts

11.2 – Paramètres des modes Pré-tests, Protocole et « PsychoSniff »

- **Durée (msec) d'attente avant l'odeur dans la phase Pré-tests** : [3000] délai utilisé entre le moment où l'expérimentateur appuie sur **[Lancer le pré-test]** et le moment où la détection de la phase d'expiration est activée ; ce délai permet au sujet de respirer normalement avant l'envoi de l'odeur (phase de repos)
- **Durée (msec) de repos après l'odeur dans la phase Pré-tests** : [1000] délai utilisé après l'envoi de l'odeur pour ne pas arrêter immédiatement les différents débits
- **Nombre de scan(s) 'à vide' - Protocole et « PsychoSniff »** : [-1] généralement utilisé lorsque l'on fait des expériences en IRMf, il s'agit du nombre de 'dummy' scan

nécessaire en début d'expérience pour stabiliser l'imageur. Mais ce paramètre peut être utilisé avec d'autres systèmes de synchronisation externes et plusieurs cas sont possibles :

- Si [0] : le premier essai attend l'arrivée d'un trigger, puis commence tout de suite après (aucun scan à vide)
- Si [n] avec $n > 0$: le premier essai attend n scan à vide, puis commence après l'arrivée du trigger suivant
- Si [-1] : le premier essai n'attend aucun trigger pour démarrer ; l'essai commence dès que l'utilisateur appuie sur le bouton **[Lancer les essais]**
- **Délai inter-réponse (msec) - Protocole et « PsychoSniff »** : [200] durée entre la fin d'une question et le début de la suivante pendant laquelle on ne prend pas en compte la réponse pour éviter que celle-ci soit erronée à cause du maintien de l'appui du bouton réponse.
- **Durée (msec) du 'Repos' - Protocole et « PsychoSniff »** : [1000] durée utilisée au début de chaque essai pendant laquelle une image neutre est présentée au sujet, avant l'envoi des éventuelles instructions ; ce délai est utilisé pour paramétrer les différentes composantes de l'essai en cours (lecture fichiers d'instructions, pré réglage des régulateurs, etc ...) ; donc il est préférable de ne pas le réduire fortement (minimum conseillé 100 ms).
- **Texte 'Repos' - Protocole et « PsychoSniff »** : texte à afficher lors de la phase de repos. Si le texte est vide, un fond blanc est simplement présenté au sujet
- **TimeStamp Fichier résultat** : permet de dater avec un temps absolu chaque essai dans le fichier de résultat

11.3 – Paramètres des images et de l'écran sujet

- **Offset de l'écran 'Sujet' (pixel)** : position de la fenêtre de présentation des instructions au sujet ; ces valeurs dépendent des caractéristiques de l'écran principal et de l'écran secondaire ; la première valeur (position horizontale) doit être positive si l'écran secondaire est placé à droite de l'écran principal ; elle doit être négative si l'écran secondaire est placé à gauche de l'écran principal ; la seconde valeur (position verticale) est à ajuster indépendamment
- **Largeur de l'image (pixel)** : ajuster ce paramètre pour avoir une largeur optimale de l'image (fenêtre) sur le second écran
- **Hauteur de l'image (pixel)** : ajuster ce paramètre pour avoir une hauteur optimale de l'image (fenêtre) sur le second écran
- **Taille textes** : ajuster ce paramètre pour avoir une taille de texte optimale sur le second écran
- **Taille labels échelle** : ajuster ce paramètre pour avoir une taille optimale de labels (gauche, centre, droit) présents lors de l'utilisation de questionnaires avec échelles
- **Taille pointeur** : taille du pointeur dans le cas des questionnaires avec échelle 2D ; si la taille est positive, le pointeur est un cercle plein ; si elle est négative, le pointeur est alors une croix
- **Tester la taille** : bouton permettant d'afficher sur le second écran le texte "Test taille caractères" pour régler la taille des textes et des labels

- **Afficher / Masquer la fenêtre 'Sujet'** : utiliser ce bouton pour visualiser (ou masquer) la fenêtre du sujet ; cette fenêtre devra être positionnée sur le second écran ; utiliser les paramètres ci-dessus pour positionner la fenêtre et ajuster sa taille
- **Feedback 'Sujet'** : flag d'apparition d'un indicateur sur l'écran du sujet lui permettant de s'assurer qu'il a bien appuyé sur un des boutons du boîtier réponse
- **Réponse 'Vrai'** et **Réponse 'Faux'** : 2 boutons de sélection des couleurs pour afficher les labels indicateurs dans le cas du feedback ; la couleur 'Vrai' sert également comme couleur pour encercler la réponse donnée par le sujet
- **Couleur** : 4 boutons de sélection des couleurs : fond / textes / échelle et pointeur / labels de l'échelle

Pour terminer, le bouton **[Editer le fichier .ini]** vous permet d'éditer directement le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini** via l'application Windows **NotePad**. Si vous changez une des valeurs, n'oubliez pas de sauvegarder le fichier. Vous devez ensuite quitter le programme et le relancer pour que les modifications soient prises en compte, puisque le fichier de configuration est lu au démarrage du programme.

12 – Onglet « RV »

Cet onglet n'est pas visible par défaut ; il faut donc spécifier son utilisation dans le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini** (voir le paragraphe Annexe 1).

Cet onglet permet de mettre l'olfactomètre en mode esclave et d'attendre un ordre de lancement d'une odeur. Cet ordre est donné :

- Soit par un système externe capable d'envoyer une trame TCP-IP via une liaison Ethernet (cadran « **Mode TCP** »)
- Soit manuellement via l'interface du programme (cadran « **Mode Manuel** »)

Cet onglet s'appuie donc sur 2 éléments : un fichier de paramétrage des odeurs, et le paramétrage d'une liaison Ethernet avec un autre système dans le mode TCP.

12.1 – Paramétrage du fichier de configuration des odeurs

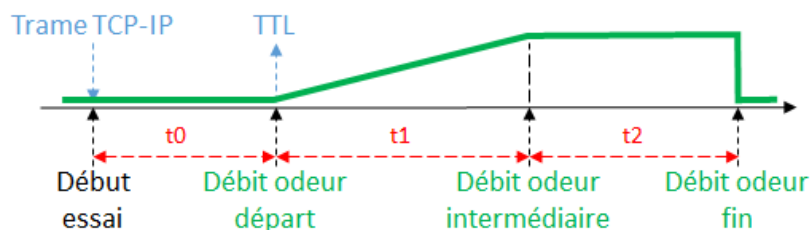
Ce fichier spécifique est constitué tout d'abord par une ligne contenant les 3 informations suivantes : le débit de l'aspiration au repos, le débit de l'air vecteur au repos, et le débit de l'air compensé au repos. Ces 3 valeurs sont donc utilisées lorsqu'aucune odeur n'est envoyée (phase repos). En dessous de cette ligne, viennent ensuite les descriptions des essais, avec une ligne par essais. Vous pouvez mettre autant de lignes que vous le souhaitez (maximum 999) mais le numéro de l'odeur correspondra au numéro de la voie sur l'olfactomètre. Ce numéro ne pourra donc pas être supérieur au nombre maximum de voies de l'olfactomètre utilisé. Vous pouvez donc utiliser plusieurs fois la même voie en spécifiant par exemple des paramètres de débit différents dans différents essais.

L'essai envoyé possède donc ses propres paramètres : le numéro de voie, la durée, mais également le profil du débit qui peut être soit constant, soit progressif (ou décroissant). En effet,

on peut spécifier un débit de départ, un débit intermédiaire et un débit de fin, avec les durées de ces 2 intervalles.

Sur chaque ligne (chaque essai) on a alors :

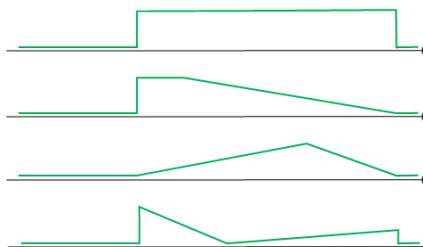
- Le numéro de la voie de l'olfactomètre (numéro de l'odeur)
- Le nom de l'odeur (sans espace)
- Le débit de l'aspiration (en ml/min)
- Le débit de l'air vecteur (en ml/min)
- Le délai de départ (t_0 en msec)
- Le mode : sa valeur doit obligatoirement être à 1
- Le débit de l'odeur (en ml/min) au départ
- Le débit de l'odeur (en ml/min) intermédiaire
- Le débit de l'odeur (en ml/min) à la fin
- La durée de l'odeur (t_1 en msec) entre départ et intermédiaire
- La durée de l'odeur (t_2 en msec) entre intermédiaire et fin



Voici un exemple de fichier de configuration contenant 4 essais :

1000	500	1200								
1	Rose	500	1000	1000	1	0	800	800	2000	3000
2	Bonbon	500	1000	500	1	0	1800	0	3000	1500
3	Cafe	500	1000	50	1	3100	3100	3100	1000	1000
1	Rose	500	500	500	1	3100	0	2100	2000	1000

Les profils des débits peuvent donc être variés, comme par exemple :



12.2 – Paramétrage de la communication Ethernet et code trame

Lorsque l'on veut piloter l'olfactomètre via la communication Ethernet, il faut paramétrer la connexion avec la machine distante, en particulier en précisant l'adresse IP de cette machine et le numéro de port qui sera utilisé. Ce paramétrage se fait obligatoirement dans le fichier de

configuration **ProgOlfacto.ini** (voir le paragraphe Annexe 1). Dans la section [TCP], il faut mentionner les champs **TCPadresse** et **TCPnumport**. Par défaut la connexion s'établit en « localhost » avec le port 3000. Ces informations apparaissent dans l'onglet **RV** de l'interface.

La trame envoyée par l'ordinateur distant doit contenir 2 informations séparées par un tiret : il s'agit du numéro de ligne dans le fichier protocole et éventuellement le débit. Cette trame composée de 8 caractères sera détaillée dans le paragraphe suivant en fonction du mode sélectionné. Voici 3 exemples de trames possibles :

001-0000	(ligne 1, pas de débit)
012-0500	(ligne 12, débit 500 ml/min)
012-0000	(ligne 12, débit 0 et donc arrêt de l'odeur)

12.3 – Sélection du mode et lancement

Comme nous l'avons vu ci-dessus, il y a 2 principaux modes : le mode « manuel » et le mode « TCP ». Le mode « TCP » possède alors 2 options, ce qui fait au total 3 modes possibles, sélectionnables avec le bouton **[Mode]** situé en bas à droite de l'interface. Le mode doit bien sûr être sélectionné avant de lancer la séquence à l'aide du bouton vert **[Lancer la séquence]**. Une séquence peut être interrompue à tout moment et le choix du mode redevient accessible. Voici le fonctionnement de chaque mode.

12.3.1 – Mode « Manuel »

Dans ce mode, la communication Ethernet n'est pas nécessaire. On peut donc aisément tester le fichier de paramétrage des odeurs sans qu'un système distant soit présent. L'utilisation est donc très simple : après avoir lancé la séquence, il faut sélectionner le numéro d'essai à envoyer avec le bouton **[Sélection numéro essai]** puis appuyer sur le bouton **[Déclencher]**. L'odeur sélectionnée (via l'essai) est alors envoyée et le décours temporel est visible dans le graphe. La ligne rouge correspond à l'ouverture de l'électrovanne (envoi de l'odeur) et la ligne verte correspond au débit de l'odeur qui est envoyé (exprimée en l/min).

12.3.2 – Mode « TCP : odeur (protocole) »

Lorsque l'on appuie sur le bouton vert **[Lancer la séquence]**, la communication Ethernet doit être établie. Si ce n'est pas le cas, un message d'information clignote en bas de l'interface. On dispose alors de 60 secondes pour établir la connexion avec la machine distante. Si au terme de ce délai la communication n'est pas effective, le programme passe automatiquement en mode « Manuel ».

Lorsque la communication est établie, les voyants **[Communication TCP]** et **[Attente code TCP]** s'allument, confirmant ainsi la bonne connexion entre les systèmes.

Dans ce mode, le code en attente doit contenir uniquement le numéro de l'essai à envoyer. Il est (comme mentionné au paragraphe 12.2) de la forme « xxx-XXXX », composé de 8 caractères, et dont les 3 premiers mentionnent le numéro de l'essai. Les autres caractères ne sont pas utilisés. Par exemple pour l'essai 7, on enverra donc le code suivant : 007-0000

L'odeur envoyée (via le numéro d'essai) suit alors les paramètres mentionnés dans le fichier protocole, exactement comme si l'odeur avait été envoyée manuellement. Notamment, l'odeur démarre après l'éventuel délai (t0), le débit peut être stable ou variable, et l'odeur s'arrête au bout de la durée spécifiée dans le fichier (t1+t2).

12.3.3 – Mode « TCP : odeur + débit »

Comme dans le mode précédent, il faut que la communication Ethernet soit établie pour que ce mode soit opérationnel. Une fois cette communication effective, le code en attente est toujours composé des 8 caractères de la forme « xxx-XXXX », mais il doit cette fois-ci mentionner le numéro de l'essai et le débit exprimé en ml/min.

Pour que l'olfactomètre fonctionne correctement, lorsque l'on déclenche une odeur avec un certain débit, on peut modifier en continu ce débit, mais il faut « fermer » l'odeur (débit à 0000) avant de pouvoir envoyer une odeur différente. Voici un exemple explicatif dans lequel on envoie successivement les codes suivants :

001-0200	(envoi odeur de l'essai 1, le débit initial est de 200 ml/min)
001-0500	(odeur de l'essai 1 toujours présente, le débit monte à 500 ml/min)
001-1000	(odeur de l'essai 1 toujours présente, le débit monte à 1000 ml/min)
001-0000	(arrêt de l'odeur de l'essai 1)
002-1500	(envoi maintenant de l'odeur de l'essai 2 avec un débit de 1500 ml/min)

Attention : si l'odeur courante n'est pas « fermée » (par l'envoi du code 001-0000 pour l'odeur de l'essai 1 par exemple), la nouvelle odeur ne peut pas être prise en compte.

Important : dans ce mode, on utilise toujours le fichier de configuration, mais seules la première ligne et les 2 premières colonnes sont utilisées ; les autres informations doivent cependant être mentionnées pour garder une compatibilité lors de la lecture du fichier .

Voici un exemple de fichier de configuration pour le mode « TCP : odeur + débit » :

	1000	500	1200							
1	Rose	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	Bonbon	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	Cafe	0	0	0	1	0	0	0	0	0

12.4 – Format des fichiers de résultats

L'ensemble des informations et des résultats sont stockés dans 3 fichiers. Deux fichiers servent aux enregistrements des signaux et des courbes. Un troisième fichier est une copie du protocole expérimental. Tous ces fichiers sont stockés dans le répertoire de sauvegarde (voir onglet [Sujet/Fichiers](#)) et ont comme préfixe commun l'identifiant du sujet. Ainsi, si l'utilisateur a entré comme identifiant sujet le nom générique **expeTestRV**, alors dans le répertoire de sauvegarde, on trouvera :

1) **expeTestRV.protocol**

Copie du fichier de protocole chargé et utilisé lors de l'expérience.

2) **expeTestRV.header**

Fichier texte contenant les informations liées aux signaux. On retrouve la fréquence d'acquisition, le type de données, le nombre de voies (3) ainsi que les noms de chaque voie.

3) **expeTestRV.raw**

C'est un fichier binaire contenant les 3 signaux de type 'float64', codés en 'little-endian' et acquis à la fréquence indiquée. Attention, les voies sont entrelacées. Dans ce fichier, le signal 'Odeur' code les odeurs envoyées en fonction de leur numéro (le signal vaut 0 si aucune odeur n'est envoyée et il prend des valeurs comprises entre 1 et N, N étant le nombre maximum d'odeurs). Le second signal (voie 'Debit') correspond aux débits des odeurs envoyées. La première voie correspond toujours à la respiration du sujet.

Annexe 1 – Fichier de configuration « ProgOlfacto.ini » et répertoire système

En tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de modifier quelques paramètres par défaut qui sont prédéfinis dans votre espace propre (en fonction de votre login), c'est-à-dire dans le fichier de configuration suivant :

C:\Utilisateurs\Nom d'utilisateur\AppData\Local\ProgOlfacto\ProgOlfacto.ini

Attention : très souvent, le répertoire **AppData** est caché par Windows. Il convient donc de le rendre visible.

Le fichier **ProgOlfacto.ini** est constitué de plusieurs sections ([General], [Couleurs] ...) sous lesquelles on trouve les différentes clés. L'ordre d'apparition des clés importe peu. Si une clé n'existe pas, la valeur par défaut est prise automatiquement.

Voici dans le tableau ci-dessous, la liste des clés possibles avec les valeurs par défaut, les valeurs acceptées ainsi qu'une brève description.

[General]	<i>Valeur par défaut</i>	<i>Valeurs acceptées</i>	<i>Description</i>
version	10	[10, 12, 15, 20, 1010, 1101]	Numéro de version de l'olfactomètre
EditeurPDF	AcroRd32.exe	Editeurs de fichiers pdf déjà installés	Aplication (avec chemin complet) permettant de lire les fichier pdf, et notamment cette aide
Modules	<vide>	PreTest ModeProto ModeBloc Rince PsychoSniff ModeRV	Noms des modules (onglets) que l'on veut faire apparaître dans l'interface ; plusieurs modules possibles en même temps, dans une liste et séparés par « ; »
ModeProto	« classique »	[classique, synchronisé]	Mode utilisé dans le mode Protocole
Frequence	100	Entre 50 et 500 Hz	Fréquence d'acquisition des signaux
NomPortCOM	COM1	COM existant	Nom du port COM utilisé pour la liaison série
SAVE_PATH	Répertoire utilisateur	Répertoire existant	Répertoire de sauvegarde pour les résultats
Horodater	True	[True, 1, False, 0]	Horodatage des fichiers de résultats si True ou 1
NomFicGenerique	« tmp »	Indifférent (texte)	Nom servant de racine commune (sans espace) lorsque l'horodatage n'est pas à True
NomA	« Sujet »	Indifférent (texte)	Nom du premier champ pour nommer le fichier de résultat
LabelA	« NULL »	Indifférent (texte)	Valeur associée au premier champ, soit un item simple, soit une liste d'items séparés par « ; »
NomB	<vide>	Indifférent (texte)	Idem (NomA) pour le second champ
LabelB	<vide>	Indifférent (texte)	Idem (LabelA) pour le second champ
NomC	<vide>	Indifférent (texte)	Idem (NomA) pour le troisième champ

LabelC	<vide>	Indifférent (texte)	Idem (LabelA) pour le troisième champ
ImgXSize	1200	Indifférent (pixel)	Largeur de l'image pour le sujet
ImgYSize	800	Indifférent (pixel)	Hauteur de l'image pour le sujet
EcranXOffset	1280	Indifférent (pixel)	Position horizontale de la fenêtre 'Sujet' vis-à-vis de l'écran principal
EcranYOffset	0	Indifférent (pixel)	Position verticale de la fenêtre 'Sujet' vis-à-vis de l'écran principal
TailleTexte	80	Indifférent (pixel)	Taille des textes présentés au sujet
TailleLabelEchelle	60	Indifférent (pixel)	Taille des labels du questionnaire avec l'échelle
TaillePointeur	10	Indifférent (pixel), positif ou négatif	Taille du pointeur dans le cas des questionnaires avec échelle 2D -valeur positive : pointeur cercle plein -valeur négative : pointeur croix
TextRepos	<vide>	Indifférent	Texte 'Repos' (image neutre)
DureeRepos	500	>=0	Durée (en ms) de présentation de l'image neutre
DelaiInterRep	200	>=0	Délai (en ms) de prise en compte entre 2 réponses successives
Feedback	False	[True, 1, False, 0]	Flag du feedback 'sujet' lors de l'appui sur un des boutons du boîtier réponse
TimeStamp	False	[True, 1, False, 0]	Flag de présence du temps absolu dans les fichiers des résultats
OffsetTimeStamp	0	Indifférent	Valeur en seconde de l'offset du time stamp (décalage heure été/hiver par exemple)
DelaiTriggerInspi	200	>=0	Délai spécifique version 1101

La seconde section permet donc de définir les couleurs par défaut. Les couleurs sont définies par en triplet de valeurs (comprises entre 0 et 255) qui correspondent aux composantes « rouge ; vert ; bleu ». Par exemple, le blanc est défini par « 255;255;255 », le noir par « 0;0;0 », le bleu pur par « 0;0;255 », le jaune par « 255;255;0 » etc ... Les 3 valeurs sont séparées par des points-virgules.

[Couleurs]	<i>Valeur par défaut</i>	<i>Valeurs acceptées</i>	<i>Description</i>
Fond	255;255;255	3 valeurs entre 0 et 255	Couleur de fond
Textes	0;0;0	3 valeurs entre 0 et 255	Couleur des textes
Echelles	0;65;220	3 valeurs entre 0 et 255	Couleur des échelles et pointeur
Labels	0;65;220	3 valeurs entre 0 et 255	Couleur des labels des échelles
RepVrai	0;255;0	3 valeurs entre 0 et 255	Couleur du label indicateur si la réponse du sujet est bonne / couleur qui encercle la réponse du sujet
RepFaux	255;0;0	3 valeurs entre 0 et 255	Couleur du label indicateur si la réponse du sujet est fausse

La section suivante concerne la communication par liaison Ethernet.

[TCP]	<i>Valeur par défaut</i>	<i>Valeurs acceptées</i>	<i>Description</i>
TCPadresse	127.0.0.1	Adresse IP valide	Adresse IP de la machine distante qui envoie les codes vers l'olfactomètre
TCPnumport	3000	Numéro de port valide	Numéro de port utilisé pour la communication

Notez bien la syntaxe du fichier : la clé doit être suivie du signe '=' ; les chaînes de caractères doivent être entre double-quotes. S'il s'agit d'une liste, les items de cette liste doivent être séparés par des points-virgules.

Exemple de contenu du fichier [ProgOlfacto.ini](#)

```
[General]
version = 10
EditeurPDF = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\Acrobat.exe"
#
#Modules possibles = "PreTest;ModeProto;ModeBloc;PsychoSniff;Rince;ModeRV"
Modules = "PreTest;Rince;ModeRV;ModeProto"
ModeProto = "classique"
#
Frequence = 100
NomPortCOM = "COM5"
#
SAVE_PATH = "C:\Data"
Horodater = TRUE
NomFicGenerique = "olfacto"
NomA = "Sujet"
LabelA = "Pierre;Paul;Louis"
NomB = "Condition"
LabelB = "Haute;Basse"
NomC = "AutreInfo"
LabelC = "Null"
#
ImgXSize = 1000
ImgYSize = 800
EcranXOffset = 680
EcranYOffset = 0
TailleTexte = 70
TailleLabelEchelle = 40
TaillePointeur = 20
TexteRepos = ""
DureeRepos = 0
DelaiInterRep = 200
#
Feedback = TRUE
TimeStamp = TRUE
OffsetTimeStamp = -3600
DelaiTriggerInspi = 200
#
[Couleurs]
Fond = "255;255;255"
Textes = "0;0;0"
Echelles = "0;65;220"
Labels = "0;65;220"
RepVrai = "0;255;0"
RepFaux = "255;0;0"
#
[TCP]
TCPAdresse = "127.0.0.1"
TCPnumPort = 3000
```

Noter que le caractère dièse '#' placé en début de ligne permet de commenter la ligne.

Vous trouverez également dans le même répertoire que le fichier [ProgOlfacto.ini](#) un autre fichier nommé [ProgOlfacto_Main.jpg](#). Il s'agit de l'image de la main qui est schématisée pour visualiser les boutons du boîtier réponse (voir le mode Protocole et l'utilisation du boîtier).

Annexe 2 – Version spécifique 1101

Cette version 1101 est une version modifiée de la version 12. Basée sur un olfactomètre version 12, un commutateur placé en face avant permet de basculer la commande de la 12^{ième} odeur vers une BNC placée également en façade. Lorsqu'une odeur est envoyée au sujet, la sortie BNC fournit alors un trigger (signal TTL) lorsque l'inspiration du sujet est détectée. Le signal dure jusqu'à la fin de l'odeur.

Il est également possible d'insérer un délai entre la détection de l'inspiration et l'envoi du trigger. Pour cela, le délai exprimé en millisecondes est modifiable dans le champ **Délai (msec) trigger inspiration** présent dans l'onglet **Options**. Ce champ peut également être initialisé dans le fichier de configuration **ProgOlfacto.ini** (voir annexe 1).